



Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Piano di Progetto

Versione	<i>1.3.0</i>
Uso	<i>Esterno</i>
Destinatari	<i>Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin</i>
Redattori	<i>Dario Pirrone, Sara Ristovic, Edoardo Granziero, Marco Barbiero, Samuele Bertin, Andrea Fistarol</i>
Verifica	<i>Marco Barbiero, Samuele Bertin, Edoardo Granziero, Dario Pirrone, Sara Ristovic, Andrea Fistarol</i>
Approvazione	<i>Samuele Bertin, Dario Pirrone, Andrea Fistarol</i>

Versioni del documento

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
1.3.0	2026/08/27	<i>Consuntivo sprint 13 e preventivo sprint 14</i> ; Aggiornato rischio RO4, creato RO8	Andrea Fistarol	Edoardo Granziero
1.2.1	2026/08/21	Aggiunta versione al riferimento del glossario e aggiunta data di accesso alle risorse web di riferimento	Marco Barbiero	Dario Pirrone
1.2.0	2026/08/18	<i>Consuntivo sprint 12 e Preventivo sprint 13</i>	Andrea Fistarol	Dario Pirrone
1.1.0	2026/08/13	<i>Consuntivo RTB e Preventivo sprint 12</i>	Andrea Fistarol	Marco Barbiero
1.0.0	2026/08/10	<i>Consuntivo sprint 11 e correzioni per revisione RTB</i>	Andrea Fistarol	Edoardo Granziero
0.14.0	2026/08/07	Correzione e adeguamento della sezione <i>3 Pianificazione</i>	Sara Ristovic	Andrea Fistarol
0.13.1	2026/08/05	Implementazione delle correzioni della verifica dettagliata	Sara Ristovic	Samuele Bertin
0.13.0	2026/08/05	Scrittura <i>consuntivo sprint 10 e preventivo sprint 11</i>	Dario Pirrone	Sara Ristovic
0.12.0	2026/07/25	Scrittura <i>consuntivo sprint 9 e preventivo sprint 10</i>	Sara Ristovic	Edoardo Granziero
0.11.0	2026/07/17	Scrittura <i>consuntivo sprint 8 e preventivo sprint 9</i>	Marco Barbiero	Dario Pirrone
0.10.0	2026/07/09	Scrittura <i>consuntivo sprint 7 e preventivo sprint 8</i>	Sara Ristovic	Dario Pirrone

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
0.9.0	2026/07/02	Scrittura <i>consuntivo sprint 6</i> e <i>preventivo sprint 7</i>	Samuele Bertin	Sara Ristovic
0.8.0	2026/06/18	Scrittura <i>consuntivo sprint 5</i> e <i>preventivo sprint 6</i>	Samuele Bertin	Sara Ristovic
0.7.0	2026/05/29	Scrittura <i>consuntivo sprint 4</i> e <i>preventivo sprint 5</i> ; Descritto il nuovo rischio RO3	Sara Ristovic	Edoardo Granziero
0.6.0	2026/05/21	Scrittura capitolo 3: Pianificazione	Edoardo Granziero	Samuele Bertin
0.5.0	2026/05/19	Scrittura <i>preventivo sprint 4</i> , scrittura <i>consuntivo sprint 3</i>	Edoardo Granziero	Samuele Bertin
0.4.0	2026/05/06	Scrittura <i>preventivo sprint 3</i> , scrittura <i>consuntivo sprint 2</i> , grafico burndown	Samuele Bertin	Dario Pirrone
0.3.0	2026/04/27	Stesura capitolo 2: Analisi dei Rischi	Dario Pirrone	Marco Barbiero
0.2.0	2026/04/22	Scrittura <i>preventivo sprint 1</i> e <i>sprint 2</i> , scrittura <i>consuntivo sprint 1</i>	Dario Pirrone	Marco Barbiero
0.1.0	2026/04/12	Scrittura della sezione “Introduzione”	Sara Ristovic	Marco Barbiero
0.0.1	2026/04/11	Strutturazione del documento	Dario Pirrone	Marco Barbiero

Indice

1	Introduzione	8
1.1	Scopo del documento	8
1.2	Glossario	8
1.3	Riferimenti	8
1.3.1	Riferimenti normativi	8
1.3.2	Riferimenti informativi	9
2	Analisi dei Rischi	10
2.1	Rischi organizzativi	11
2.2	Rischi tecnologici	15
2.3	Rischi individuali	17
2.4	Rischi legati ai requisiti	19
3	Pianificazione	22
3.1	Macro-fasi del progetto	22
3.2	Requirements and Technology Baseline (RTB)	22
3.2.1	Fondamenta e normativa	22
3.2.2	Analisi e studio	23
3.2.3	<i>PoC</i>	23
3.2.4	Chiusura RTB	23
3.2.5	Consuntivo della <i>milestone</i> RTB	23
3.3	Product Baseline (PB)	24
3.3.1	Progettazione architettuale	24
3.3.2	Sviluppo	24
3.3.3	Test e raffinamento	24
3.3.4	Validazione MVP e consegna	24
4	Preventivo e consuntivo	26
4.1	Requirements and Technology Baseline (RTB)	26
4.1.1	<i>Sprint</i> 1: 1/04/2026 - 14/04/2026	26
4.1.2	<i>Sprint</i> 2: 15/04/2026 - 28/04/2026	28
4.1.3	<i>Sprint</i> 3: 29/04/2026 - 12/05/2026	31
4.1.4	<i>Sprint</i> 4: 13/05/2026 - 26/05/2026	34
4.1.5	<i>Sprint</i> 5: 27/05/2026 - 09/06/2026	36
4.1.6	<i>Sprint</i> 6: 10/06/2026 - 23/06/2026	39
4.1.7	<i>Sprint</i> 7: 24/06/2026 - 07/07/2026	42
4.1.8	<i>Sprint</i> 8: 08/07/2026 - 16/07/2026	45
4.1.9	<i>Sprint</i> 9: 17/07/2026 - 22/07/2026	48
4.1.10	<i>Sprint</i> 10: 23/07/2026 - 04/08/2026	50
4.1.11	<i>Sprint</i> 11: 05/08/2026 - 07/08/2026	53
4.1.12	Consuntivo RTB	56
4.2	Product Baseline (PB)	58
4.2.1	<i>Sprint</i> 12: 08/08/2026 - 14/08/2026	58
4.2.2	<i>Sprint</i> 13: 15/08/2026 - 21/08/2026	61

4.3	<i>Sprint</i> 14: 22/08/2026 - 31/08/2026	66
-----	---	----

Elenco delle tabelle

2	Scarsa Pianificazione - RO1	11
3	Comunicazione Interna Inefficace - RO2	11
4	Comunicazione Esterna Inefficace/Inefficiente - RO3	12
5	Sottostima delle Attività - RO4	12
6	Sovrastima delle Attività - RO5	13
7	Forte Disaccordo nel Gruppo - RO6	13
8	Problemi di Forza Maggiore - RO7	14
9	Riunioni inefficaci - RO8	14
10	Tecnologie Sconosciute - RT1	15
11	Mancanza di Documentazione - RT2	15
12	Errori nel Codice - RT3	16
13	Inefficacia degli Strumenti di Supporto - RT4	16
14	Incompatibilità Tecnologica - RT5	17
15	Indisponibilità e Vincoli di Tempo - RI1	17
16	Studio Insufficiente di un Argomento - RI2	18
17	Problemi Interpersonali e Conflitti - RI3	18
18	Calo di Motivazione o Impegno - RI4	19
19	Analisi dei Requisiti Incompleta o Errata - RR1	19
20	Cambiamento dei Requisiti in Itinere - RR2	20
21	Eccessivo Numero di Requisiti Opzionali - RR3	20
22	Conflitto tra Requisiti - RR4	21
23	<i>Preventivo</i> orario - <i>sprint</i> 1	26
24	<i>Preventivo</i> economico - <i>sprint</i> 1	27
25	<i>Consuntivo</i> orario - <i>sprint</i> 1	27
26	<i>Consuntivo</i> economico - <i>sprint</i> 1	27
27	<i>Preventivo</i> orario - <i>sprint</i> 2	28
28	<i>Preventivo</i> economico - <i>sprint</i> 2	29
29	<i>Consuntivo</i> orario - <i>sprint</i> 2	29
30	<i>Consuntivo</i> economico - <i>sprint</i> 2	29
31	<i>Preventivo</i> orario - <i>sprint</i> 3	31
32	<i>Preventivo</i> economico - <i>sprint</i> 3	32
33	<i>Consuntivo</i> orario - <i>sprint</i> 3	32
34	<i>Consuntivo</i> economico - <i>sprint</i> 3	32
35	<i>Preventivo</i> orario - <i>sprint</i> 4	34
36	<i>Preventivo</i> economico - <i>sprint</i> 4	34
37	<i>Consuntivo</i> orario - <i>sprint</i> 4	35
38	<i>Consuntivo</i> economico - <i>sprint</i> 4	35
39	<i>Preventivo</i> orario - <i>sprint</i> 5	37
40	<i>Preventivo</i> economico - <i>sprint</i> 5	37
41	<i>Consuntivo</i> orario - <i>sprint</i> 5	38

42	<i>Consuntivo economico - sprint 5</i>	38
43	<i>Preventivo orario - sprint 6</i>	40
44	<i>Preventivo economico - sprint 6</i>	40
45	<i>Consuntivo orario - sprint 6</i>	40
46	<i>Consuntivo economico - sprint 6</i>	41
47	<i>Preventivo orario - sprint 7</i>	42
48	<i>Preventivo economico - sprint 7</i>	42
49	<i>Consuntivo orario - sprint 7</i>	43
50	<i>Consuntivo economico - sprint 7</i>	43
51	<i>Preventivo orario - sprint 8</i>	45
52	<i>Preventivo economico - sprint 8</i>	46
53	<i>Consuntivo orario - sprint 8</i>	46
54	<i>Consuntivo economico - sprint 8</i>	46
55	<i>Preventivo orario - Sprint 9</i>	48
56	<i>Preventivo economico - sprint 9</i>	49
57	<i>Consuntivo orario - sprint 9</i>	49
58	<i>Consuntivo economico - sprint 9</i>	49
59	<i>Preventivo orario - sprint 10</i>	51
60	<i>Preventivo economico - sprint 10</i>	51
61	<i>Consuntivo orario - sprint 10</i>	51
62	<i>Consuntivo economico - sprint 10</i>	52
63	<i>Preventivo orario - sprint 11</i>	53
64	<i>Preventivo economico - sprint 11</i>	54
65	<i>Consuntivo orario - sprint 11</i>	54
66	<i>Consuntivo economico - sprint 11</i>	54
67	<i>Consuntivo ore spese - RTB</i>	56
68	<i>Consuntivo ore rimanenti - RTB</i>	57
69	<i>Consuntivo economico - RTB</i>	57
70	<i>Preventivo orario - sprint 12</i>	58
71	<i>Preventivo economico - sprint 12</i>	59
72	<i>Consuntivo orario - sprint 12</i>	59
73	<i>Consuntivo economico - sprint 12</i>	59
74	<i>Preventivo orario - sprint 13</i>	61
75	<i>Preventivo economico - sprint 13</i>	61
76	<i>Attività svolte - sprint 13</i>	62
77	<i>Consuntivo orario - sprint 13</i>	63
78	<i>Consuntivo economico - sprint 13</i>	63
79	<i>Nuovo Preventivo a Finire - sprint 13</i>	65
80	<i>Ore rimaste - sprint 13</i>	65
81	<i>Preventivo orario - sprint 14</i>	66
82	<i>Preventivo economico - sprint 14</i>	66

Elenco delle figure

1	<i>Grafico Burndown - sprint 2</i>	30
2	<i>Grafico Burndown - sprint 3</i>	33
3	<i>Grafico Burndown - sprint 4</i>	35
4	<i>Grafico Burndown - sprint 5</i>	38
5	<i>Grafico Burndown - sprint 6</i>	41
6	<i>Grafico Burndown - sprint 7</i>	43
7	<i>Grafico Burndown - sprint 8</i>	47
8	<i>Grafico Burndown - sprint 9</i>	50
9	<i>Grafico Burndown - sprint 10</i>	52
10	<i>Grafico Burndown - sprint 11</i>	55
11	Suddivisione oraria per membro - RTB	56
12	Suddivisione oraria per ruolo - RTB	57
13	<i>Grafico Burndown - sprint 12</i>	60
14	<i>Grafico Burndown - sprint 13</i>	64

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo documento ha lo scopo di pianificare e monitorare i progressi nello sviluppo del progetto “**Code Guardian_G**”. In particolare serve a tracciare:

- le attività da svolgere e quelle già completate
- i rischi individuati e la loro gestione
- la pianificazione delle *milestone_G* del progetto (a grana grossa) e dei singoli *sprint_G* (a grana fine)
- i costi temporali ed economici, sia previsti che effettivi.

L'adozione di tale documento mira a incrementare l'efficacia e l'efficienza del gruppo di lavoro.

Un ulteriore scopo importante di questo documento è di servire come base per riflettere sull'andamento di ogni *sprint*, analizzando le difficoltà incontrate e lo stato degli obiettivi per capire come migliorarci nello *sprint* successivo.

Il documento verrà aggiornato continuamente durante tutto il periodo di lavoro e sarà completato solo alla fine del progetto.

1.2 Glossario

Termini tecnici e vocaboli particolarmente importanti il cui significato non sia immediatamente noto o chiaro vengono definiti nel documento **Glossario** che è in costante aggiornamento. Ogni termine presente nel **Glossario** è contrassegnato da una G a pedice ed è un collegamento ipertestuale che rimanda direttamente alla definizione corrispondente nel **Glossario**. Tali parole vengono contrassegnate solamente alla loro prima occorrenza in questo documento.

I termini evidenziati in grassetto identificano concetti tecnici ed elementi specifici del progetto, mentre i termini in corsivo indicano concetti tecnici di carattere generale, comuni al dominio dello sviluppo software.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- **Norme di Progetto_G**
- **Regolamento Progetto Didattico** (consultato il 10/08/2026)
- **Capitolato C2 - Code Guardian** (consultato il 10/08/2026)

1.3.2 Riferimenti informativi

- [Glossario v1.0.0](#)
- [Slide T02 del corso Ingegneria del Software \(Processi di Ciclo di Vita\)](#) (consultato il 10/08/2026)
- [Slide T03 del corso Ingegneria del Software \(Il Ciclo di Vita del SW\)](#) (consultato il 10/08/2026)
- [Slide T04 del corso Ingegneria del Software \(Gestione di Progetto\)](#) (consultato il 10/08/2026)

2 Analisi dei Rischi

L'attività di gestione dei rischi è un processo fondamentale e continuo che accompagna l'intero ciclo di vita del progetto. L'obiettivo principale è identificare preventivamente i potenziali ostacoli che potrebbero compromettere il rispetto delle scadenze, la qualità del prodotto o il budget orario preventivato.

Il gruppo adotta un approccio proattivo: per ogni rischio individuato viene definita una strategia di precauzione, volta a minimizzare la probabilità che l'evento si verifichi, e una strategia di mitigazione, per ridurre l'impatto qualora il rischio diventi realtà.

Per garantire una gestione strutturata, i rischi sono stati classificati nelle seguenti categorie:

- **RO (Rischi Organizzativi):** legati alla pianificazione, al coordinamento e alla logistica del team.
- **RT (Rischi Tecnologici):** relativi all'uso di strumenti, framework e alla complessità tecnica.
- **RI (Rischi Individuali):** inerenti ai singoli componenti e alle loro disponibilità o competenze.
- **RR (Rischi legati ai Requisiti):** legati alla comprensione e alla variazione delle specifiche di progetto.

Ogni rischio è valutato secondo due parametri principali:

1. **Probabilità:** la frequenza attesa con cui il rischio può manifestarsi (Bassa, Media, Alta).
2. **Pericolosità:** l'entità del danno che il rischio arrecherebbe al progetto (Bassa, Media, Alta).

L'analisi non è da considerarsi statica: il **Responsabile_G** di Progetto si occupa di monitorare costantemente l'insorgenza di nuove criticità e di aggiornare i **Consuntivi_G** di periodo in base all'efficacia delle contromisure adottate.

2.1 Rischi organizzativi

Scarsa Pianificazione - RO1	
Descrizione	Difficoltà nell'individuare correttamente le attività necessarie e nel suddividere i compiti in modo efficiente, causando potenziali ritardi e spreco di risorse.
Probabilità di occorrenza	Alta.
Grado di pericolosità	Alta.
Precauzioni	Adottare inizialmente una pianificazione pessimistica, definire attività, compiti ed obiettivi molto chiari e con un monitoraggio costante dell'andamento del progetto tramite <i>Consuntivi</i> di periodo. Discutere collegialmente le modalità operative prima dell'esecuzione.
Mitigazioni possibili	Se la distanza tra <i>Preventivo_G</i> e <i>Consuntivo</i> di uno <i>sprint</i> è eccessiva, il team deve ripianificare gli <i>sprint</i> successivi prima di procedere con altre attività e, se necessario, ridefinire il <i>Way of Working_G</i> .

Tabella 2: Scarsa Pianificazione - RO1

Comunicazione Interna Inefficace - RO2	
Descrizione	Mancanza di regolarità o chiarezza nelle comunicazioni tra i membri, con rischio di fraintendimenti, duplicazione del lavoro o discrepanze nelle aspettative.
Probabilità di occorrenza	Media-Bassa.
Grado di pericolosità	Media.
Precauzioni	Definire formalmente canali e tecnologie di comunicazione nelle Norme di Progetto e organizzare incontri interni periodici per confronti diretti.
Mitigazioni possibili	Garantire aggiornamenti costanti sullo stato di avanzamento; incoraggiare l'uso frequente dei canali interni per risolvere dubbi non appena si presentano.

Tabella 3: Comunicazione Interna Inefficace - RO2

Comunicazione Esterna Inefficace/Inefficiente - RO3	
Descrizione	Difficoltà nella comunicazione con il Proponente , dovute a risposte lente, messaggi poco chiari o ritardi nell'organizzazione degli incontri, che possono rallentare la risoluzione di dubbi progettuali e le attività dipendenti da riscontri esterni.
Probabilità di occorrenza	Alta.
Grado di pericolosità	Alta.
Precauzioni	Formulare richieste al Proponente chiare, complete e tracciabili, preferendo comunicazioni scritte per le decisioni importanti; pianificare gli incontri con sufficiente anticipo.
Mitigazioni possibili	Sollecitare il Proponente evidenziando la necessità del riscontro; spostare la priorità su compiti non bloccati dalla comunicazione esterna; se necessario, procedere temporaneamente su assunti ragionevoli, esplicitandoli nella documentazione.

Tabella 4: Comunicazione Esterna Inefficace/Inefficiente - RO3

Sottostima delle Attività - RO4	
Descrizione	Il tempo effettivamente richiesto per una task si rivela superiore a quello preventivato, portando a ritardi sulle scadenze.
Probabilità di occorrenza	Alta.
Grado di pericolosità	Alta.
Precauzioni	Analisi dettagliata dei requisiti e dei compiti prima della stima; inclusione di margini di tolleranza nei tempi e pianificazione pessimistica.
Mitigazioni possibili	Segnalazione tempestiva del ritardo da parte del membro assegnatario; il team valuta la redistribuzione del lavoro tra più persone o il posticipo di attività meno critiche.

Tabella 5: Sottostima delle Attività - RO4

Sovrastima delle Attività - RO5	
Descrizione	Il tempo richiesto per completare una task è sensibilmente inferiore al previsto, rischiando un utilizzo inefficiente delle ore produttive rimaste e del tempo rimasto nello <i>Sprint</i> .
Probabilità di occorrenza	Media.
Grado di pericolosità	Bassa.
Precauzioni	Valutazione più accurata della complessità delle task basandosi sull'esperienza acquisita negli <i>sprint</i> precedenti.
Mitigazioni possibili	Comunicazione immediata del completamento anticipato; il membro libero fornisce supporto a chi è in ritardo o avvia nuove task pianificate per periodi successivi.

Tabella 6: Sovrastima delle Attività - RO5

Forte Disaccordo nel Gruppo - RO6	
Descrizione	Conflitti tra i componenti su scelte progettuali, tecnologiche o organizzative che bloccano il processo decisionale.
Probabilità di occorrenza	Bassa.
Grado di pericolosità	Media.
Precauzioni	Promuovere un clima di collaborazione e ascolto; definire tempi prestabiliti per le discussioni.
Mitigazioni possibili	Presentazione formale delle diverse proposte con relativa analisi di pro e contro; valutazione collegiale e, se necessario, ricorso a votazione anonima per individuare la scelta più condivisa.

Tabella 7: Forte Disaccordo nel Gruppo - RO6

Problemi di Forza Maggiore - RO7	
Descrizione	Eventi esterni imprevedibili, per esempio guasti tecnici o emergenze varie, che rallentano lo sviluppo del progetto e distorcono le previsioni.
Probabilità di occorrenza	Media-Alta.
Grado di pericolosità	Alta.
Precauzioni	Mantenere una pianificazione flessibile e pessimistica che permetta di assorbire imprevisti minori.
Mitigazioni possibili	Monitoraggio costante della situazione; comunicazione tempestiva a tutti i membri del team e possibile ridefinizione delle scadenze interne.

Tabella 8: Problemi di Forza Maggiore - RO7

Riunioni inefficaci - RO8	
Descrizione	Le riunioni falliscono nel raggiungere scopo, allineamento, lasciano questioni in sospeso. Questo può causare mancanza di coordinamento, disallineamento in fini e modalità, ritardare la risoluzione di problemi e costringere all'uso di canali subottimali.
Probabilità di occorrenza	Media-Alta.
Grado di pericolosità	Alta.
Precauzioni	Adottare un Ordine del Giorno (OdG) per la discussione e affrontare a fondo tutti i punti; preparazione individuale rispetto all'OdG; liberarsi da impegni personali per presenziare alla riunione nella sua completezza.
Mitigazioni possibili	Programmare una riunione di recupero; utilizzare canali testuali per questioni minori.

Tabella 9: Riunioni inefficaci - RO8

2.2 Rischi tecnologici

Tecnologie Sconosciute - RT1	
Descrizione	Difficoltà derivanti dall'utilizzo di tecnologie, strumenti di supporto, framework o linguaggi nuovi o particolarmente complessi per i membri del gruppo (es. <i>React_G</i> , <i>OWASP_G</i> , <i>Node.js_G</i>).
Probabilità di occorrenza	Alta.
Grado di pericolosità	Alta.
Precauzioni	Ogni membro deve dichiarare il proprio livello di conoscenza prima della scelta tecnologica. Prevedere periodi di formazione individuale e collettiva prima dell'inizio delle attività di codifica.
Mitigazioni possibili	Studio approfondito di materiale esterno; supporto reciproco tra i membri del team; richiesta di chiarimenti o sessioni di supporto all'azienda Proponente_G .

Tabella 10: Tecnologie Sconosciute - RT1

Mancanza di Documentazione - RT2	
Descrizione	Le tecnologie scelte potrebbero avere una documentazione limitata, obsoleta o poco chiara, rendendo difficile la risoluzione di bug_G o l'implementazione di funzionalità specifiche.
Probabilità di occorrenza	Media-Bassa.
Grado di pericolosità	Media-Alta.
Precauzioni	Verificare l'ampiezza della documentazione e il supporto della community prima di adottare definitivamente una tecnologia.
Mitigazioni possibili	Utilizzare canali di comunicazione interni per condividere scoperte; cercare guide di terze parti; rivolgersi all'azienda Proponente per ottenere materiale aggiuntivo o consigliato.

Tabella 11: Mancanza di Documentazione - RT2

Errori nel Codice - RT3	
Descrizione	L'attività di codifica e i relativi test possono far emergere comportamenti inattesi o malfunzionamenti che richiedono revisioni e correzioni impreviste.
Probabilità di occorrenza	Alta.
Grado di pericolosità	Media.
Precauzioni	Definizione rigorosa delle Norme di Progetto per la codifica; adozione di <i>Test di Unità_G</i> e <i>Test di Integrazione_G</i> sin dalle prime fasi di sviluppo.
Mitigazioni possibili	Il Programmatore_G assegna priorità alla risoluzione del bug; se la criticità è elevata, il Responsabile alloca risorse aggiuntive o richiede il supporto dei membri più esperti.

Tabella 12: Errori nel Codice - RT3

Inefficacia degli Strumenti di Supporto - RT4	
Descrizione	Gli strumenti scelti per il coordinamento (editor collaborativi, piattaforme di comunicazione, <i>tool_G</i> di gestione <i>Repository_G</i>) si rivelano inadatti alle dinamiche del team o presentano limiti tecnici che ostacolano la produttività.
Probabilità di occorrenza	Media-Bassa.
Grado di pericolosità	Bassa.
Precauzioni	Effettuare una valutazione preliminare dell'efficacia degli strumenti attraverso un periodo di prova limitato prima di renderli ufficiali nelle Norme di Progetto .
Mitigazioni possibili	Discussione collegiale sui problemi riscontrati; Se l'inefficienza è confermata, l' Amministratore deve disporre la sostituzione tempestiva dello strumento con uno più idoneo.

Tabella 13: Inefficacia degli Strumenti di Supporto - RT4

Incompatibilità Tecnologica - RT5	
Descrizione	Problemi di integrazione tra diverse librerie, framework o servizi esterni scelti che non riescono a comunicare correttamente tra loro, rallentando o bloccando lo sviluppo dell'architettura.
Probabilità di occorrenza	Media.
Grado di pericolosità	Media-Alta.
Precauzioni	Realizzazione di un Proof of Concept (PoC)_G per testare la fattibilità dell'integrazione tra i componenti critici.
Mitigazioni possibili	Rivalutazione dell'architettura e sostituzione del componente incompatibile con uno alternativo già testato o più adatto.

Tabella 14: Incompatibilità Tecnologica - RT5

2.3 Rischi individuali

Indisponibilità e Vincoli di Tempo - RI1	
Descrizione	Possibili periodi di assenza o riduzione della produttività di uno o più membri dovuti a impegni accademici, motivi di salute o imprevisti personali.
Probabilità di occorrenza	Alta.
Grado di pericolosità	Media-Alta.
Precauzioni	Ogni membro deve comunicare tempestivamente i propri impegni futuri per permettere una pianificazione basata sulla disponibilità reale.
Mitigazioni possibili	Il Responsabile provvede alla redistribuzione delle task del membro indisponibile tra gli altri componenti; in casi critici, si procede allo slittamento di attività non prioritarie.

Tabella 15: Indisponibilità e Vincoli di Tempo - RI1

Studio Insufficiente di un Argomento - RI2	
Descrizione	Un membro affronta lo sviluppo di una funzionalità o la stesura di un documento senza aver acquisito le competenze necessarie, portando a un prodotto di scarsa qualità o errato.
Probabilità di occorrenza	Media-Alta.
Grado di pericolosità	Media-Alta.
Precauzioni	Definire dei tempi obbligatori di auto-formazione prima dell'inizio di ogni nuova fase tecnologica.
Mitigazioni possibili	<i>Peer Review_G</i> (Revisione incrociata) immediata; se l'errore persiste, il membro viene affiancato da un componente più esperto o si richiede un incontro di chiarimento con il Proponente .

Tabella 16: Studio Insufficiente di un Argomento - RI2

Problemi Interpersonali e Conflitti - RI3	
Descrizione	Nascita di tensioni, incomprensioni o antipatie personali tra membri del gruppo che possono minare il clima collaborativo e la produttività.
Probabilità di occorrenza	Bassa.
Grado di pericolosità	Alta.
Precauzioni	Promuovere una cultura di feedback costruttivo e trasparenza.
Mitigazioni possibili	Mediazione diretta del Responsabile per risolvere il conflitto; se necessario, assegnare i membri in conflitto a task o sottogruppi diversi per ridurre le frizioni dirette.

Tabella 17: Problemi Interpersonali e Conflitti - RI3

Calo di Motivazione o Impegno - RI4	
Descrizione	Disinteresse progressivo di un membro verso il progetto, che si manifesta con scarsa partecipazione alle riunioni o mancato rispetto delle scadenze individuali.
Probabilità di occorrenza	Bassa.
Grado di pericolosità	Media.
Precauzioni	Coinvolgimento attivo di tutti i membri nelle scelte decisionali; valorizzazione del lavoro svolto attraverso gli incontri interni di chiusura dello <i>Sprint</i> .
Mitigazioni possibili	Colloquio privato con il membro per identificare le cause del disinteresse; se l'impegno non migliora, redistribuzione del carico di lavoro e segnalazione nel verbale interno.

Tabella 18: Calo di Motivazione o Impegno - RI4

2.4 Rischi legati ai requisiti

Analisi dei Requisiti Incompleta o Errata - RR1	
Descrizione	Durante la fase di analisi, il gruppo potrebbe omettere dei requisiti fondamentali o definirli in modo non corretto, portando a un prodotto finale che non soddisfa le attese.
Probabilità di occorrenza	Media.
Grado di pericolosità	Alta.
Precauzioni	Studio approfondito del capitolato e dei verbali esterni; utilizzo di <i>template_G</i> standard per la definizione dei requisiti e dei <i>Casi d'uso_G</i> .
Mitigazioni possibili	Revisione continua del documento di Analisi dei Requisiti_G ; confronto diretto e frequente con il Propo-nente per validare ogni requisito individuato.

Tabella 19: **Analisi dei Requisiti** Incompleta o Errata - RR1

Cambiamento dei Requisiti in Itinere - RR2	
Descrizione	Richiesta di modifiche o aggiunte ai requisiti da parte del Proponente durante lo svolgimento del progetto, o necessità di modifica emersa a causa di vincoli tecnologici scoperti in ritardo.
Probabilità di occorrenza	Media-Bassa.
Grado di pericolosità	Media.
Precauzioni	Definizione chiara dei requisiti <i>must have_G</i> ; avvisare il Proponente dell'impatto che ogni modifica ha sui costi e sui tempi di consegna.
Mitigazioni possibili	Valutazione dell'impatto della modifica sul Piano di Progetto_G ; se la modifica è critica, il Responsabile deve ripianificare lo <i>Sprint</i> corrente e quelli futuri; se le risorse rimaste non permettono di implementare i cambiamenti richiesti, si procede con la negoziazione delle modifiche con il Proponente .

Tabella 20: Cambiamento dei Requisiti in Itinere - RR2

Eccessivo Numero di Requisiti Opzionali - RR3	
Descrizione	Il gruppo identifica e si impegna a realizzare troppi requisiti desiderabili o opzionali, rischiando di non terminare in tempo quelli obbligatori.
Probabilità di occorrenza	Media-Bassa.
Grado di pericolosità	Media.
Precauzioni	Classificare rigorosamente i requisiti in "Obbligatori", "Desiderabili" e "Opzionali".
Mitigazioni possibili	In caso di ritardo sulla tabella di marcia, il Responsabile deve disporre l'abbandono immediato dei requisiti opzionali per concentrare tutte le risorse sul nucleo essenziale del software.

Tabella 21: Eccessivo Numero di Requisiti Opzionali - RR3

Conflitto tra Requisiti - RR4	
Descrizione	Presenza di due o più requisiti che si contraddicono a vicenda in qualche forma.
Probabilità di occorrenza	Bassa.
Grado di pericolosità	Bassa.
Precauzioni	Creazione di una <i>matrice di tracciabilità_G</i> dei requisiti per individuare dipendenze e potenziali conflitti.
Mitigazioni possibili	Discussione collegiale e consultazione con il Proponente per stabilire quale dei requisiti in conflitto abbia la priorità o per trovare un compromesso accettabile.

Tabella 22: Conflitto tra Requisiti - RR4

3 Pianificazione

La pianificazione delle attività è stata definita per promuovere uno sviluppo strutturato e tempestivo del prodotto, il cui obiettivo principale è la realizzazione di tre agenti: agente *README_G*, agente Security e agente *Changelog_G*. Il periodo di lavoro ufficiale si estende dal 10 marzo fino al limite finale previsto per il 21 settembre. Per gestire al meglio le risorse e rispettare le scadenze, le attività sono state suddivise in periodi di lavoro ben definiti.

3.1 Macro-fasi del progetto

Il progetto è stato diviso in due **macro-fasi_G** principali, ognuna associata a una *milestone* di revisione fondamentale per valutare l'avanzamento dei lavori e la qualità dei prodotti realizzati:

- **RTB_G** (Requirements and Technology Baseline): Questa fase si concentra sull'analisi del problema, la definizione delle norme di lavoro, la stesura dei requisiti e lo studio delle tecnologie necessarie. Include anche la realizzazione di un **Proof of Concept (PoC)** per validare la fattibilità dell'idea del prodotto e le scelte tecnologiche.
- **PB_G/MVP_G** (Product Baseline / Minimum Viable Product): In questa fase il focus si sposta sulla progettazione architettuale di dettaglio e sullo sviluppo effettivo del prodotto. L'obiettivo è arrivare al rilascio di un *MVP* funzionante validato, pronto per il collaudo formale con il **Committente_G** e per l'approvazione da parte del **Proponente_G Var Group**.

Di seguito vengono dettagliate le sotto-*milestone* per ciascuna macro-fase, con le relative tempistiche di previsione e l'elenco delle attività da svolgere. (La tabella riassuntiva è riportata al termine del capitolo).

3.2 Requirements and Technology Baseline (RTB)

La fase di lavoro dedicata al raggiungimento della *milestone* **RTB** si estende dall'inizio di aprile fino a metà agosto ed è focalizzata sul consolidamento delle basi teoriche, metodologiche e tecnologiche del progetto. Inizialmente era previsto che si concludesse entro metà giugno. Seguono le sue sotto-*milestone*, inizialmente definite:

3.2.1 Fondamenta e normativa

Previsione: Inizio Maggio

In questa fase iniziale il gruppo si concentra sull'organizzazione interna e sulla standardizzazione dei processi.

- Definizione del *Way of Working* del team.
- Redazione del documento **Norme di Progetto** (NdP).

3.2.2 Analisi e studio

Previsione: Metà Maggio

Fase dedicata alla comprensione dei bisogni del **Proponente** e alla definizione degli standard qualitativi.

- **Analisi dei Requisiti (AdR)**: individuazione e definizione di tutti gli *Use Case* e dei requisiti di sistema.
- **Piano di Qualifica (PdQ)_G**: definizione delle metriche di qualità.
- Completamento dello studio delle tecnologie necessarie per lo sviluppo dei tre agenti.

3.2.3 PoC

Previsione: Inizio Giugno

Fase pratica di realizzazione di alcuni requisiti precedentemente stabiliti e dell'implementazione delle scelte tecnologiche principali.

- Pianificazione e realizzazione del *Proof of Concept (PoC)*.

3.2.4 Chiusura RTB

Previsione: Metà Giugno

Consolidamento del lavoro svolto per la presentazione della prima *milestone*.

- Completamento di tutta la documentazione e verifica generale.
- Preparazione ai colloqui di revisione **RTB**.

3.2.5 Consuntivo della *milestone* RTB

Rispetto alle previsioni, la fase di lavoro dedicata alla preparazione di questa *milestone* si è protratta per circa due mesi oltre quanto previsto. Ciò è dovuto a più ragioni:

- definizione non sufficientemente adeguata e corretta di alcune sotto-*milestone*;
- implementazione e rispetto insufficiente delle sotto-*milestone*;
- tempi prolungati per l'adozione delle metodologie di lavoro definite nelle **Norme di Progetto**;
- parte del lavoro svolto è risultata successivamente di qualità insufficiente e ha dovuto essere ripetuta.

Nella prossima fase di lavoro, il gruppo si impegnerà a prevenire il ripresentarsi degli stessi rischi. Sarà necessario aumentare l'efficienza del gruppo nel periodo rimanente, così da riuscire a concludere il progetto entro la scadenza finale del 25 settembre.

3.3 Product Baseline (PB)

La fase di sviluppo dedicata al raggiungimento della *milestone* **PB** prende avvio a metà agosto e si conclude nell'ultima parte di settembre. L'obiettivo è tradurre il lavoro di analisi nello sviluppo del prodotto finale (*MVP*). La fase è suddivisa nelle seguenti sotto-*milestone*:

3.3.1 Progettazione architetturale

Previsione:

Passaggio dall'analisi alla progettazione.

- Progettazione della struttura software sulla base delle tecnologie scelte, in modo da preparare il prodotto alla fase di codifica.
- Inizio della redazione del documento **Specifica Tecnica**.

3.3.2 Sviluppo

Previsione:

Fase di programmazione intensiva, focalizzata sul nucleo del sistema.

- Codifica delle funzionalità classificate come obbligatorie.
- Codifica delle funzionalità associate ai requisiti non obbligatori, se le risorse disponibili lo permettono.

3.3.3 Test e raffinamento

Previsione:

Verifica e validazione del codice prodotto prima della presentazione al **Committente**.

- Esecuzione dei *Test di Sistema* e correzione dei *bug* individuati.
- Revisione e aggiornamento della documentazione (v2.0.0).

3.3.4 Validazione MVP e consegna

Previsione:

Rilascio della prima versione funzionante del prodotto.

- Redazione del **Manuale Utente** per facilitare l'utilizzo del sistema.
- Dimostrazione live dell'**MVP** prima al **Proponente** e poi al **Committente**, con relativa approvazione formale.
- Consegna di tutto il materiale, comprendente codice e documentazione.

Macro <i>Milestone</i>	Sotto <i>Milestone</i>	Previsione completamento	Attività da svolgere
RTB	Fondamenta e normativa	Inizio Maggio	- Definito <i>Way of Working</i> - NdP: redatto il documento
	Analisi e ricerca	Metà Maggio	- AdR : Completati tutti gli <i>Use Case</i> e requisiti - PdQ : Definite le metriche - Completato studio delle tecnologie
	PoC	Inizio Giugno	- Pianificato e realizzato PoC
	Chiusura RTB	Metà Giugno	- Revisione e completamento di tutti i documenti (v1.0.0) - Preparazione per i colloqui RTB
PB	Progettazione architetturale	19 agosto	- Progettazione della struttura software basata sulle tecnologie scelte. - Avvio della redazione della Specifica Tecnica .
	Sviluppo	31 agosto	- Codifica delle funzionalità obbligatorie. - Codifica delle funzionalità non obbligatorie, se possibile.
	Test e raffinamento	11 settembre*	- Esecuzione dei <i>Test di Sistema</i> e correzione dei <i>bug</i> . - Aggiornamento della documentazione alla versione 2.0.0.
	Validazione MVP e consegna	21 settembre	- Redazione del Manuale Utente . - Dimostrazione live dell' MVP al Proponente e al Committente . - Consegna del codice e della documentazione.

* Aggiornato il 27/08.

4 Preventivo e consuntivo

4.1 Requirements and Technology Baseline (RTB)

4.1.1 Sprint 1: 1/04/2026 - 14/04/2026

Obiettivi e attività Le attività previste per il primo *sprint* sono le seguenti:

- Analizzare gli agenti proposti dall'azienda Var Group e decidere quali sviluppare per il progetto;
- Strutturare ed iniziare la stesura dell'**Analisi dei Requisiti**;
- Strutturare i capitoli dei documenti: **Piano di Progetto**, **Glossario** e **Norme di Progetto**;
- Introdurre le *GitHub Actions_G* per automatizzare l'aggiunta dei verbali sul sito web;
- Comunicare all'azienda Var Group l'aggiudicazione del capitolato;
- Studiare concetti e tecnologie necessarie per lo sviluppo del progetto.

A seguito di comunicazioni intercorse con l'azienda **Proponente** Var Group, è emersa l'impossibilità da parte dei referenti esterni di fornire supporto diretto fino alla metà di aprile, a causa di scadenze interne.

Di conseguenza il gruppo si concentrerà maggiormente su attività che non necessitano di un riscontro immediato da parte dell'azienda.

Preventivo orario ed economico I ruoli assegnati sono: **Responsabile**, *Amministratore_G*, *Analista_G* e *Verificatore_G*.

<i>Sprint 1</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Ore totali
Andrea Fistarol	2						2
Dario Pirrone			4				4
Edoardo Granziero						2	2
Marco Barbiero		3					3
Samuele Bertin			2				2
Sara Ristovic			4				4
Ore totali per ruolo	2	3	10	0	0	2	17

Tabella 23: Preventivo orario - *sprint 1*

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint 1</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	60 €	60 €	250 €	0 €	0 €	30 €	400 €

Tabella 24: *Preventivo economico - sprint 1*

Consuntivo È risultato un consumo orario minore di quello preventivato inizialmente per **Amministratore** e **Verificatore**.

<i>Sprint 1</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Ore totali
Andrea Fistarol	1 (-1)						1
Dario Pirrone			4				4
Edoardo Granziero						1 (-1)	1
Marco Barbiero		3					3
Samuele Bertin			2				2
Sara Ristovic			4				4
Ore totali per ruolo	1	3	10	0	0	1	15 (-2)

Tabella 25: *Consuntivo orario - sprint 1*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

<i>Sprint 1</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	30 €	60 €	250 €	0 €	0 €	15 €	355 €
Saldo a fine <i>sprint</i>	1.590 €	900 €	1.400 €	2.700 €	2.070 €	2.235 €	10.895 €

Tabella 26: *Consuntivo economico - sprint 1*

Analisi dei rischi occorsi Durante lo svolgimento del primo *sprint*, si è manifestata una criticità relativa alla definizione delle attività pianificate (**RO1**): è stata riscontrata una definizione eccessivamente generica di alcune attività (es. "Inizio stesura **Analisi dei Requisiti**"). La mancanza di una scomposizione dettagliata ha causato difficoltà nel monitoraggio delle attività da svolgere e nella gestione del tempo da parte del gruppo.

Per mitigare questa criticità si è deciso di definire meglio il *Way of Working* riguardo a questo aspetto specifico.

Retrospettiva_G Al termine dello *sprint* sono state portate a termine tutte le attività previste, nonostante ciò il gruppo ha riscontrato un'efficienza operativa inferiore al potenziale, la causa principale è stata l'eccessiva genericità nella definizione dei task iniziali (come esposto nell'analisi dei rischi occorsi).

Per i prossimi *sprint* il team ha deciso di integrare nel *Way of Working* le seguenti migliorie:

- **Granularità dei Task:** scomposizione delle macro-attività in *Issue_G* atomiche e ben definite in fase di *Planning_G*.
- **Monitoraggio Data-driven_G:** Introduzione dei *Burndown Chart_G* per monitorare visivamente l'avanzamento dei lavori e la velocità di smaltimento delle attività residue.

4.1.2 Sprint 2: 15/04/2026 - 28/04/2026

Obiettivi e attività Le attività previste per il secondo *sprint* sono le seguenti:

- Creare un *Google Sheets_G* per gestire la rotazione dei ruoli, per la contabilizzazione delle ore produttive di lavoro e per monitorare il budget utilizzato/rimanente;
- Identificare le macro attività principali nello svolgimento del progetto;
- **Analisi dei Requisiti:** scrivere gli *Use Case* dei 3 agenti da sviluppare;
- **Norme di Progetto:** scrivere i processi primari e processi organizzativi;
- **Piano di Progetto:** scrivere l'analisi dei rischi, *Consuntivo sprint 1* e *Preventivo sprint 2*.

Preventivo orario ed economico I ruoli assegnati sono: **Responsabile, Amministratore, Analista e Verificatore.**

<i>Sprint 2</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol			2				2
Dario Pirrone	4						4
Edoardo Granziero			3				3
Marco Barbiero						4	4
Samuele Bertin			2				2
Sara Ristovic		3					3
Ore totali per ruolo	4	3	7	0	0	4	18

Tabella 27: Preventivo orario - sprint 2

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint 2</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	120 €	60 €	175 €	0 €	0 €	60 €	415 €

Tabella 28: *Preventivo economico - sprint 2*

Consuntivo È risultato un consumo orario maggiore di quello preventivato inizialmente per l'Amministratore.

<i>Sprint 2</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol			2				2
Dario Pirrone	4						4
Edoardo Granziero			3				3
Marco Barbiero						4	4
Samuele Bertin			2				2
Sara Ristovic		4 (+1)					4
Ore totali per ruolo	4	4	7	0	0	4	19 (+1)

Tabella 29: *Consuntivo orario - sprint 2*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

<i>Sprint 2</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	120 €	80 €	175 €	0 €	0 €	60 €	435 €
Saldo a fine <i>sprint</i>	1.470 €	820 €	1.225 €	2.700 €	2.070 €	2.175 €	10.460 €

Tabella 30: *Consuntivo economico - sprint 2*

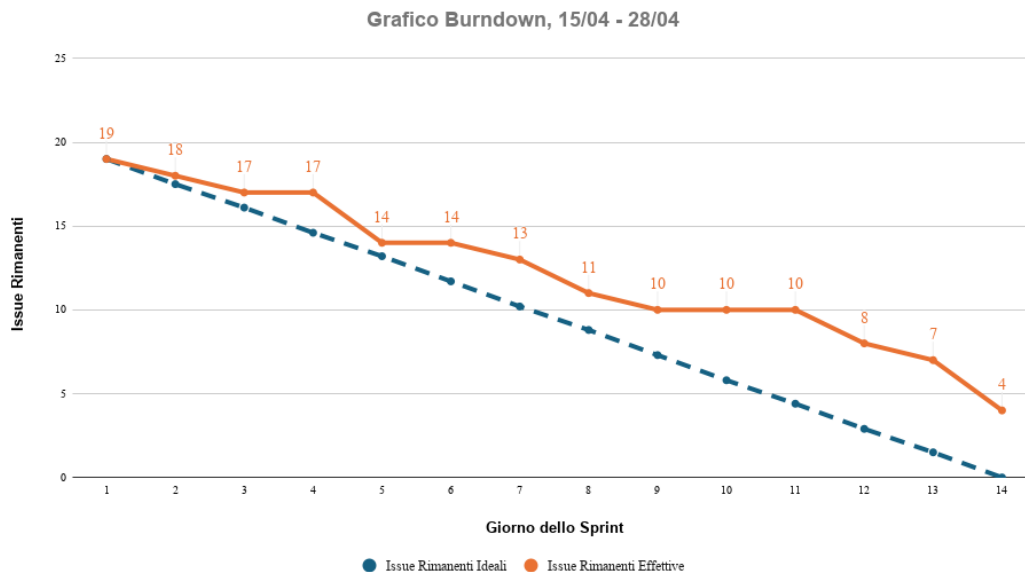


Figura 1: *Grafico Burndown - sprint 2*

Analisi dei rischi occorsi Durante lo svolgimento del secondo *sprint*, l'applicazione delle misure di mitigazione per il rischio **RO1 (Genericità dei task)** ha prodotto esiti positivi, tuttavia l'aumento della complessità gestionale ha fatto emergere una nuova criticità:

- **Difficoltà nel coordinamento dei ruoli (RO2):** con l'introduzione di una scomposizione più fine delle attività in *Issue* atomiche, è emersa una difficoltà iniziale nel coordinare il lavoro sincrono tra i diversi ruoli.
- **Mitigazione:** per risolvere tempestivamente l'intoppo, il gruppo ha deciso di avere una comunicazione più frequente tramite *WhatsApp_G* e *Discord_G*. Questa misura ha permesso di ridistribuire il carico di lavoro in tempo reale, garantendo agli **Analisti** le linee guida necessarie per procedere senza ulteriori blocchi.
- **Issue non chiuse:** non siamo riusciti a chiudere tutte le *Issue* aperte a cause delle difficoltà che abbiamo incontrato nella gestione dei ruoli e delle proprie ore (come si vede nel grafico *Burndown Chart*).

Retrospettiva Il bilancio dello *sprint 2* mostra un netto miglioramento qualitativo nel metodo di lavoro e una gestione più consapevole delle risorse economiche e temporali rispetto al periodo precedente.

Cosa ha funzionato:

- **Efficacia della granularità:** La scomposizione delle macro-attività in *Issue* atomiche ha permesso un monitoraggio molto più preciso; lo stato di avanzamento dell'**Analisi dei Requisiti** è risultato chiaro a tutti i membri del gruppo in ogni momento.

- **Monitoraggio *Data-driven*:** l'adozione dei *Burndown Chart* è stata fondamentale per identificare precocemente un rallentamento a metà *sprint*, consentendo al **Responsabile** di intervenire proattivamente prima che la scadenza diventasse critica.

Migliorie per lo *sprint* 3:

- **Gestione delle dipendenze:** nonostante l'atomicità dei task, è emersa la necessità di definire meglio l'ordine di esecuzione (propedeuticità) quando un'attività dipende da un'altra (es. la fase di verifica subordinata al completamento della stesura).
- **Standardizzazione dei documenti:** per ottimizzare i tempi di formattazione $\text{\LaTeX}$, che sono risultati superiori al previsto, il team ha deciso di sviluppare dei *template* pre-impostati per ogni tipologia di documento, velocizzando così la futura stesura tecnica.

4.1.3 *Sprint* 3: 29/04/2026 - 12/05/2026

Obiettivi e attività Le attività previste per il terzo *sprint* sono le seguenti:

- Iniziare il **Glossario**;
- Convertire i documenti in sviluppo (**Analisi dei Requisiti**, **Norme di Progetto** e **Piano di Progetto**) in $\text{\LaTeX}$;
- **Analisi dei Requisiti:** continuare gli *Use Case* dei 3 agenti da sviluppare;
- **Norme di Progetto:** continuare i processi primari e processi organizzativi;
- **Piano di Progetto:** stesura Pianificazione, scrivere *Consuntivo sprint 2* e *Preventivo sprint 3*.

Preventivo orario ed economico I ruoli assegnati sono: **Responsabile**, **Amministratore**, **Analista** e **Verificatore**.

<i>Sprint</i> 3	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol		5					5
Dario Pirrone						3	3
Edoardo Granziero		4					4
Marco Barbiero			3				3
Samuele Bertin	5						5
Sara Ristovic			8				8
Ore totali per ruolo	5	9	11	0	0	3	28

Tabella 31: *Preventivo orario - sprint* 3

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint 3</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	150 €	180 €	275 €	0 €	0 €	45 €	650 €

Tabella 32: *Preventivo economico - sprint 3*

Consuntivo È risultato un consumo orario in linea con quanto preventivato inizialmente per tutti i ruoli.

<i>Sprint 3</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol		5					5
Dario Pirrone						3	3
Edoardo Granziero		4					4
Marco Barbiero			3				3
Samuele Bertin	5						5
Sara Ristovic			8				8
Ore totali per ruolo	5	9	11	0	0	3	28

Tabella 33: *Consuntivo orario - sprint 3*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

<i>Sprint 3</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	150 €	180 €	275 €	0 €	0 €	45 €	650 €
Saldo a fine <i>sprint</i>	1.320 €	640 €	950 €	2.700 €	2.070 €	2.130 €	9.810 €

Tabella 34: *Consuntivo economico - sprint 3*

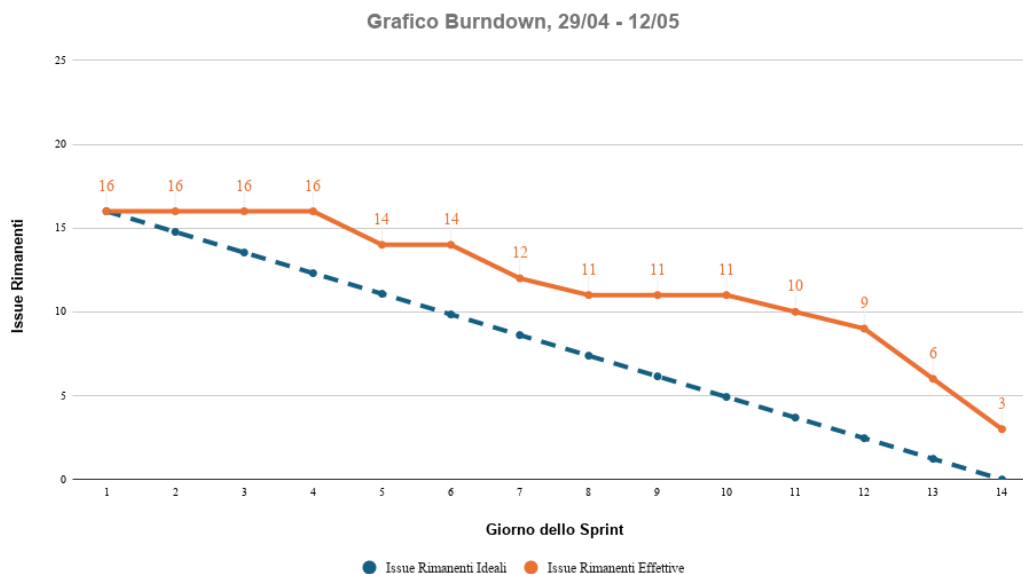


Figura 2: *Grafico Burndown - sprint 3*

Analisi dei rischi occorsi Durante lo svolgimento del terzo *sprint* è riemersa una criticità legata alla pianificazione (**RO1 - Scarsa Pianificazione**). La divisione delle *Issue* non si è rivelata sufficientemente granulare: avere task troppo ampi non ci ha permesso di tracciare i progressi nel migliore dei modi. Questo ha reso la lettura del *Burndown Chart* poco indicativa dello stato reale dei lavori e, soprattutto, ha generato un collo di bottiglia, impedendoci di chiudere definitivamente diverse attività prima della fine dello *sprint*.

Retrospettiva Il terzo *sprint* ha consolidato l'infrastruttura documentale, ma ha evidenziato evidenti limiti operativi nella gestione e chiusura dei task.

Cosa ha funzionato:

- **Standardizzazione in $\text{\LaTeX}$:** l'adozione dei nuovi *template* in $\text{\LaTeX}$ ha reso il lavoro documentale molto più ordinato. L'omogeneità stilistica e la struttura preimpostata hanno facilitato notevolmente la stesura, ripagando l'investimento di tempo fatto nello *sprint* precedente e rendendo i documenti molto più manutenibili.

Cosa migliorare per lo *sprint* 4:

- **Scomposizione atomica e chiusura delle *Issue*:** a causa della scarsa granularità, molte attività previste non sono arrivate allo stato di "Done" e sono slittate allo *sprint* successivo. Per lo *sprint* 4, il team si impegnerà a spezzare i task in unità di lavoro molto più piccole e indipendenti, per garantirne la chiusura tempestiva, evitare lo *spillover* tra *sprint* e permettere un tracciamento continuo e reale dei progressi.

4.1.4 *Sprint* 4: 13/05/2026 - 26/05/2026

Obiettivi e attività Le attività previste per il quarto *sprint* sono le seguenti:

- **Analisi dei Requisiti:** completamento degli *Use Case* per gli agenti *README*, *Changelog* e *OWASP*, stesura della sezione di Tracciamento e completamento della tabella dei Requisiti;
- **Piano di Qualifica:** stesura degli obiettivi di qualità di processo;
- **Norme di Progetto:** stesura del capitolo relativo allo sviluppo;
- *Gestione documentale e Repository:* aggiornamento del **Glossario** con introduzione di nuovi termini e creazione dei collegamenti tra documenti e **Glossario**, sistemazione della struttura delle cartelle *GitHub_G* per i file *.tex* e sistemazione dei *template* dei documenti;

Preventivo orario ed economico I ruoli assegnati sono: **Responsabile**, **Amministratore**, **Analista** e **Verificatore**.

<i>Sprint</i> 4	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol			4				4
Dario Pirrone		5					5
Edoardo Granziero	4						4
Marco Barbiero			5				5
Samuele Bertin						3	3
Sara Ristovic			6				6
Ore totali per ruolo	4	5	15	0	0	3	27

Tabella 35: *Preventivo* orario - *sprint* 4

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint</i> 4	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	120 €	100 €	375 €	0 €	0 €	45 €	640 €

Tabella 36: *Preventivo* economico - *sprint* 4

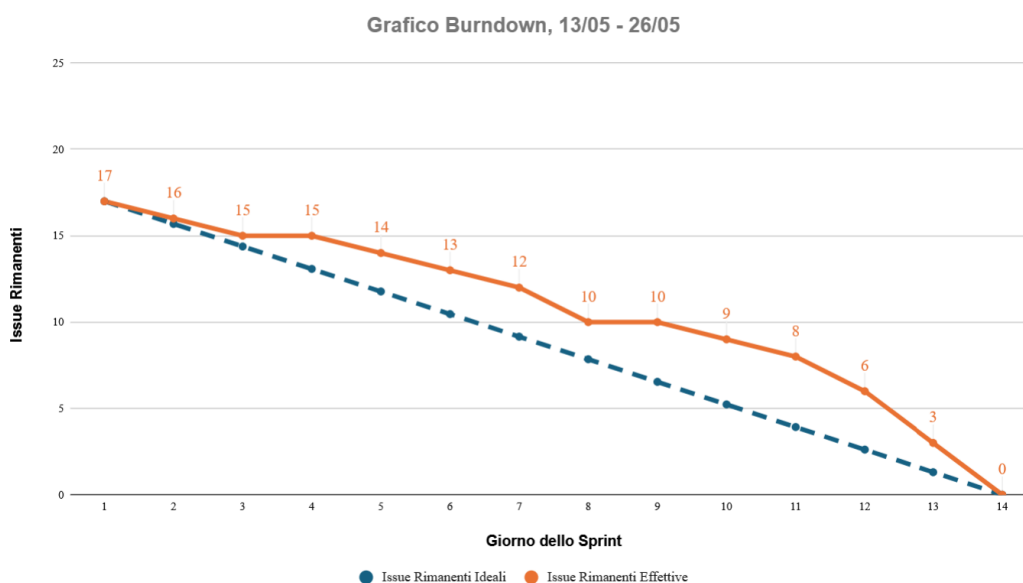
Consuntivo È risultato un consumo orario leggermente superiore a quanto preventivato inizialmente.

<i>Sprint 4</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol			4				4
Dario Pirrone		4 (-1)					4
Edoardo Granziero	4						4
Marco Barbiero			5				5
Samuele Bertin						4 (+1)	4
Sara Ristovic			8 (+2)				8
Ore totali per ruolo	4	4	17	0	0	4	29 (+2)

Tabella 37: *Consuntivo orario - sprint 4*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

<i>Sprint 4</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	120 €	80 €	425 €	0 €	0 €	60 €	685 €
Saldo a fine <i>sprint</i>	1.200 €	560 €	525 €	2.700 €	2.070 €	2.070 €	9.125 €

Tabella 38: *Consuntivo economico - sprint 4*Figura 3: *Grafico Burndown - sprint 4*

Analisi dei rischi occorsi Durante lo *sprint 4* si è manifestato il rischio relativo alla comunicazione inefficiente con il **Proponente**, identificato come **RO3**.

A causa di tale difficoltà comunicativa, è stato necessario attendere più del previsto per fissare un incontro con il **Proponente**, finalizzato alla discussione dell'**Analisi dei Requisiti** e alla ricezione del primo riscontro significativo sul documento. Ciò ha causato un ritardo nello svolgimento del progetto e la necessità di rivalutare alcune scadenze interne.

Retrospettiva Nonostante il rischio occorso, è stato comunque effettuato un buon avanzamento nella stesura di tutti i documenti previsti finora.

Cosa ha funzionato:

- **Issue "non assegnate"**: questo tipo di compito è stato introdotto per garantire maggiore flessibilità ai membri del gruppo. Qualora un membro avesse completato le proprie *issue* assegnate prima della fine dello *sprint* e avesse avuto ancora tempo a disposizione, poteva assegnarsi una delle *issue* inizialmente indicate come non assegnate. Tutte le *issue* di questo tipo sono state completate, contribuendo ad aumentare la produttività del gruppo.
- **Comunicazione interna sullo stato di avanzamento a metà dello *sprint***: il gruppo ha ritenuto necessario comunicare più spesso lo stato di avanzamento del lavoro di ogni membro durante lo *sprint*, poiché gli *sprint* durano due settimane e si vuole promuovere un lavoro continuo. È stato concluso che questa comunicazione asincrona sullo stato di avanzamento ha aiutato i membri a lavorare meglio, dato che lo *sprint* si è concluso con tutte le *issue* chiuse, risolvendo una criticità emersa nello *sprint* precedente.

Migliorie per lo *sprint 5*:

- **Mitigazioni per il rischio riscontrato**: in futuro, durante la comunicazione tramite messaggi su *Slack*, il gruppo taggherà sempre la persona esterna a cui si rivolge, poiché questa pratica si è dimostrata utile. Inoltre, le richieste importanti da parte del gruppo verranno formulate anche in forma scritta e non solamente oralmente durante gli incontri esterni.
- **Incontro interno a metà dello *sprint***: si è deciso di svolgere questo incontro per monitorare meglio l'avanzamento dei compiti dello *sprint*, pratica che si è rivelata molto utile nello *sprint* precedente, e per concordare più aspetti importanti.

4.1.5 *Sprint 5*: 27/05/2026 - 09/06/2026

Obiettivi e attività Le attività previste per il quinto *sprint*, ordinate in base alla priorità, sono le seguenti:

- Ricevere riscontro sull'**Analisi dei Requisiti**, effettuare le modifiche necessarie e introdurre i *diagrammi UML* degli *use cases*

- Decidere le tecnologie per l'implementazione del **PoC** e, se possibile, iniziare la sua realizzazione
- Avanzare nella stesura del **Piano di Qualifica** con la sezione relativa ai test

Preventivo orario ed economico I ruoli assegnati sono: **Responsabile, Amministratore, Analista, Progettista e Verificatore.**

<i>Sprint 5</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol			5				5
Dario Pirrone			7				7
Edoardo Granziero						3	3
Marco Barbiero				8			8
Samuele Bertin		5					5
Sara Ristovic	5						5
Ore totali per ruolo	5	5	12	8	0	3	33

Tabella 39: *Preventivo orario - sprint 5*

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint 5</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	150 €	100 €	300 €	200 €	0 €	45 €	795 €

Tabella 40: *Preventivo economico - sprint 5*

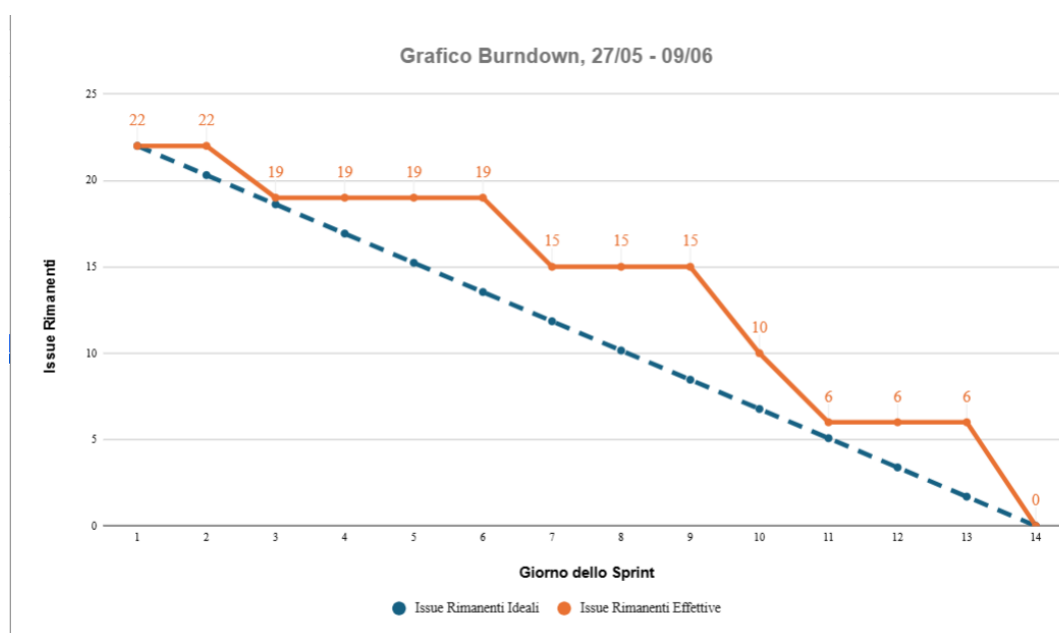
Consuntivo È risultato un consumo orario leggermente superiore a quanto preventivato inizialmente.

<i>Sprint 5</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol			5				5
Dario Pirrone			8 (+1)				8
Edoardo Granziero						4 (+1)	4
Marco Barbiero				8			8
Samuele Bertin		4 (-1)					4
Sara Ristovic	5						5
Ore totali per ruolo	5	4	13	8	0	4	34 (+1)

Tabella 41: *Consuntivo orario - sprint 5*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

<i>Sprint 5</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	150 €	80 €	325 €	200 €	0 €	60 €	815 €
Saldo a fine <i>sprint</i>	1.050 €	480 €	200 €	2.500 €	2.070 €	2.010 €	8.310 €

Tabella 42: *Consuntivo economico - sprint 5*Figura 4: *Grafico Burndown - sprint 5*

Analisi dei rischi occorsi

- Durante lo *sprint* si è concretizzato il rischio di un disallineamento informativo con il **Proponente** riguardo l'architettura di partenza. L'assenza di un **orchestratore** agencico preesistente sviluppato da **Var Group**, contrariamente a quanto dichiarato precedentemente dall'azienda, richiederà uno sforzo aggiuntivo. L'imprevisto ha causato un incremento del carico di lavoro e un rallentamento minore sulla tabella di marcia originaria, portando alla necessità di un cambiamento all'**Analisi dei Requisiti**, questa dinamica è riconducibile al rischio **RR1**.

Retrospettiva In questo sprint il team è stato in grado di gestire i rischi occorsi senza grandi rallenamenti e riuscendo a chiudere tutte le *issue* preventivate ad inizio sprint.

Cosa ha funzionato:

- **Avvio tempestivo e strutturato del PoC:** nonostante l'imprevisto tecnico riscontrato con l'azienda, l'assegnazione mirata delle ore al ruolo di *Progettista* ha permesso di definire con successo lo scheletro architetturale del *Proof of Concept* e di completare una parte significativa del suo sviluppo funzionale.
- **Raffinamento proattivo dei casi d'uso e requisiti:** gli *Analisti* hanno individuato le aree critiche dell'**Analisi dei Requisiti** e hanno avviato una sessione di correzione dei *casi d'uso* e irrobustimento del tracciamento, preparandosi al colloquio di revisione con il Prof. Cardin.

Migliorie per lo *sprint* 6

- **Parallelizzazione tra sviluppo del PoC e correzione documentale:** sfruttando l'insieme delle tecnologie del **PoC** ormai consolidato, si prevede di separare nettamente i flussi di lavoro nello *sprint* 6, che sarà caratterizzato da un calo della produttività e comunicazione intera a causa della concomitanza con la sessione di esami.

4.1.6 *Sprint* 6: 10/06/2026 - 23/06/2026

Obiettivi e attività Le attività previste per il sesto *sprint*, ordinate in base alla priorità, sono le seguenti:

- Modifiche all'**Analisi dei Requisiti** in preparazione del ricevimento con il Prof. Cardin
- Procedere con la codifica del **PoC**
- Controllo approfondito di quanto definito nel **PdQ**

Preventivo orario ed economico I ruoli assegnati sono: **Responsabile**, **Amministratore**, **Analista**, **Progettista** e **Verificatore**.

<i>Sprint 6</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol				1			1
Dario Pirrone			2				2
Edoardo Granziero		1					1
Marco Barbiero				1			1
Samuele Bertin	2						2
Sara Ristovic						1	1
Ore totali per ruolo	2	1	2	2	0	1	8

Tabella 43: *Preventivo orario - sprint 6*

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint 6</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30€	20€	25€	25€	15€	15€	/
Costo totale	60€	20€	50€	50€	0€	15€	195€

Tabella 44: *Preventivo economico - sprint 6*

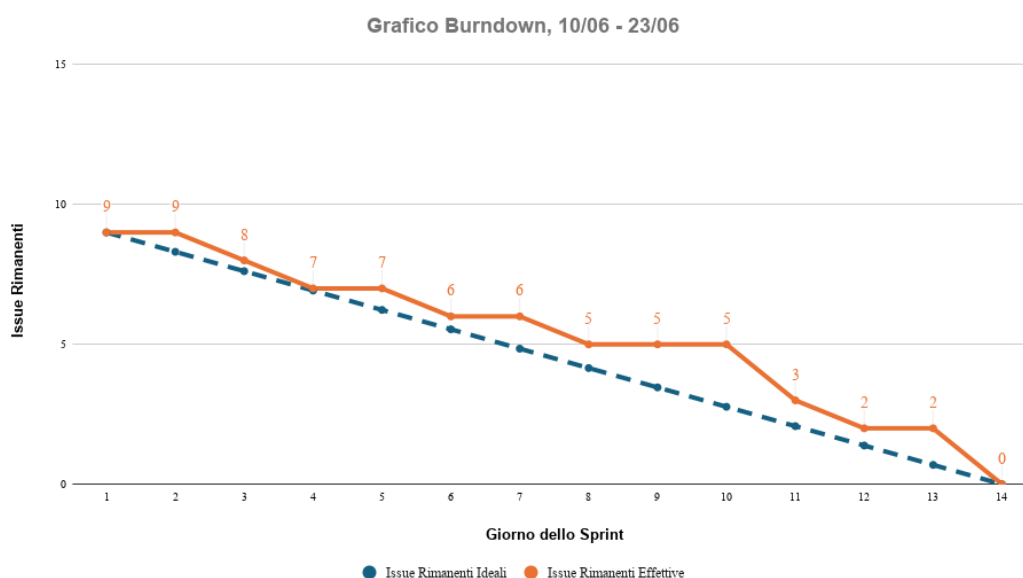
Consuntivo È risultato un consumo orario in linea con quanto preventivato inizialmente.

<i>Sprint 6</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol				1			1
Dario Pirrone			2				2
Edoardo Granziero		1					1
Marco Barbiero				1			1
Samuele Bertin	2						2
Sara Ristovic						1	1
Ore totali per ruolo	2	1	2	2	0	1	8

Tabella 45: *Consuntivo orario - sprint 6*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

<i>Sprint 6</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	60 €	20 €	50 €	50 €	0 €	15 €	195 €
Saldo a fine <i>sprint</i>	990 €	460 €	150 €	2.450 €	2.070 €	1.995 €	8.115 €

Tabella 46: *Consuntivo economico - sprint 6*Figura 5: *Grafico Burndown - sprint 6*

Analisi dei rischi occorsi

- Durante lo *sprint 6* si è concretizzato il rischio legato alla concomitanza con la sessione d'esami estiva, che ha comportato una drastica e prevista riduzione della disponibilità oraria dei membri del team, riconducibile al rischio **RI1**. Questo vincolo accademico personale ha rallentato temporaneamente il ritmo delle attività di sviluppo e stesura documentale.

Retrospettiva Questo sprint è stato caratterizzato da una produttività ridotta a causa della concomitanza con la sessione esami, questa dinamica era stata ampiamente preventivata e il team è riuscito a fare i progressi desiderati.

Cosa ha funzionato:

- **Gestione del carico di lavoro minimo:** nonostante le ore complessive dedicate al progetto siano state sensibilmente inferiori rispetto ai periodi precedenti, la pianificazione interna ha permesso di mantenere attivi i canali di comunicazione stabili e di non bloccare del tutto le attività propedeutiche.

- **Mantenimento dei requisiti di base:** il team è riuscito a preservare l'integrità e il consolidamento di quanto sviluppato finora sul **PoC** e sull'**Analisi dei Requisiti** durante gli *sprint* passati, evitando regressioni o perdite di focus architetturale nonostante la ridotta operatività.

Migliorie per lo *sprint* 7

- **Pianificazione di recupero e riallocazione del budget orario:** con la conclusione della parte principale della sessione d'esami, lo *sprint* 7 dovrà prevedere una rimodulazione intensiva delle ore per recuperare il disavanzo dello *sprint* precedente, parallelizzando lo sviluppo pratico del **PoC** e la chiusura dei documenti.

4.1.7 *Sprint* 7: 24/06/2026 - 07/07/2026

Obiettivi e attività Le attività previste per il settimo *sprint*, ordinate in base alla priorità, sono le seguenti:

- Verifica di tutta la documentazione in vista dell'**RTB**.
- Sviluppo **Frontend_G**, **Backend_G** e Architettura del **PoC**.
- Perfezionamento dell'**AdR**.

Preventivo orario ed economico I ruoli assegnati sono: **Responsabile**, **Amministratore**, **Analista**, **Progettista** e **Verificatore**.

<i>Sprint</i> 7	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol				5			5
Dario Pirrone			12				12
Edoardo Granziero		5					5
Marco Barbiero				5			5
Samuele Bertin	5						5
Sara Ristovic						15	15
Ore totali per ruolo	5	5	12	10	0	15	47

Tabella 47: *Preventivo orario - sprint* 7

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint</i> 7	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30€	20€	25€	25€	15€	15€	/
Costo totale	150€	100€	300€	250€	0€	225€	1025€

Tabella 48: *Preventivo economico - sprint* 7

Consuntivo È risultato un consumo orario complessivo uguale a quanto preventivato inizialmente, ma con una ripartizione delle ore per membro diversa da quanto previsto.

<i>Sprint 7</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol				2 (-3)			2
Dario Pirrone			12				12
Edoardo Granziero		7 (+2)					7
Marco Barbiero				7 (+2)			7
Samuele Bertin	7 (+2)						7
Sara Ristovic						12 (-3)	12
Ore totali per ruolo	7	7	12	9	0	12	47

Tabella 49: *Consuntivo* orario - *sprint 7*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

<i>Sprint 7</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	210 €	140 €	300 €	225 €	0 €	180 €	1055 €
Saldo a fine <i>sprint</i>	780 €	320 €	-150 €	2.225 €	2.070 €	1.815 €	7.060 €

Tabella 50: *Consuntivo* economico - *sprint 7*

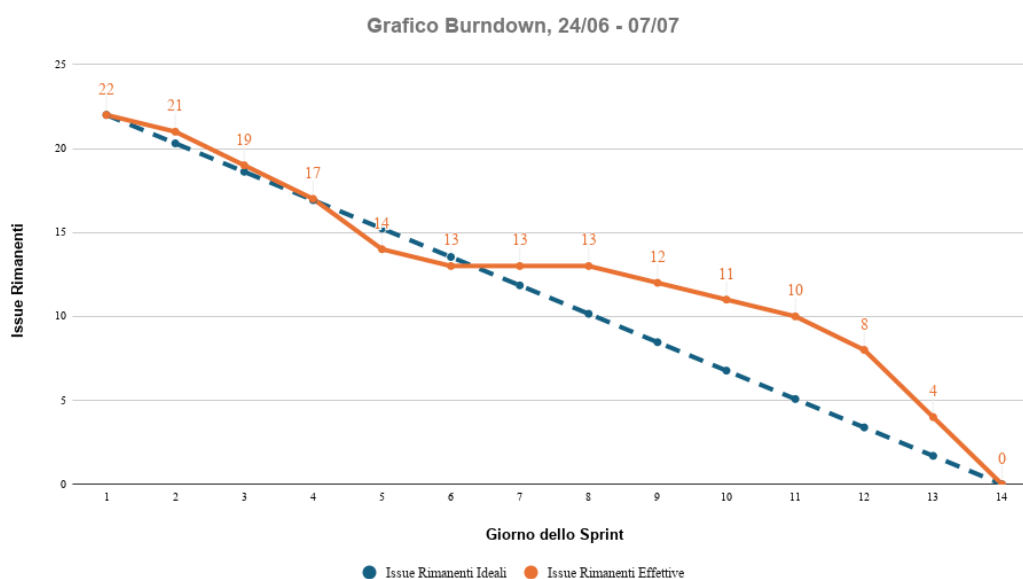


Figura 6: *Grafico Burndown* - *sprint 7*

Analisi dei rischi occorsi

- Lo scostamento tra ore preventivate e ore effettivamente impiegate, per membro, durante questo *sprint* indica che il gruppo ha riscontrato i rischi **RO4** e **RO5**, legati rispettivamente alla sottostima e alla sovrastima del tempo necessario per svolgere le proprie attività durante lo *sprint*. Poiché si sono verificati scostamenti in entrambe le direzioni, il costo complessivo preventivato è stato superato di soli 30 €.
- Nel corso di alcuni *sprint* precedenti, durante le retrospettive dello *sprint* concluso, il gruppo ha notato che a volte alcuni membri dichiarano di non aver completato i propri compiti, oppure concentrano il proprio impegno principalmente verso la fine dello *sprint*, oppure arrivando talvolta a risultati di qualità non adeguata, tutto ciò è riconducibile al rischio **RO1**. Per aumentare la produttività di tutto il gruppo, si è deciso di provare ad accorciare la durata degli *sprint*, a partire dal prossimo.

Retrospettiva Nonostante il presentarsi di diversi rischi, al termine dello *sprint* tutte le *issue* preventivate sono state chiuse con costi simili a quanto previsto (seppur superiori).

Cosa ha funzionato:

- **Buona collaborazione tra Analista e Verificatore:** durante l'intero *sprint*, i membri che hanno svolto questi ruoli hanno collaborato bene e con continuità, in modalità *back-and-forth*. L'approfondimento dell'**AdR**, la verifica e l'implementazione delle correzioni avvenivano in parallelo, con una comunicazione efficace da entrambe le parti. Ciò ha contribuito in modo sostanziale alla produzione di una versione del documento di cui il gruppo è soddisfatto.

Migliorie per lo *sprint* 8

- **Miglioramento della dichiarazione delle ore preventivate:** si deve fare una stima più precisa delle ore necessarie per ogni attività. In questo modo possiamo ridurre l'errore che si verifica tra la stima iniziale e il tempo realmente utilizzato
- **Accorciamento dello *sprint*:** per le ragioni spiegate sopra, si è deciso di far durare il prossimo *sprint* circa una settimana. Il gruppo ritiene che questa modifica possa portare diversi risultati positivi, tra cui:
 - L'aumento della produttività, favorito dall'effetto psicologico di una scadenza più vicina.
 - L'individuazione più rapida di problemi nello svolgimento di compiti, come una qualità non sufficientemente adeguata di quanto prodotto.
 - Una comunicazione più frequente.
 - L'individuazione più tempestiva di un impegno non sufficiente.

- **Miglioramento della comunicazione interna:** per mitigare le situazioni che hanno portato alla decisione di accorciare la durata degli *sprint* e per intercettarle più rapidamente qualora si ripresentassero, i membri del gruppo sono fortemente incoraggiati a comunicare in modo più frequente e tempestivo. Questo tipo di comunicazione interna comprende, tra l'altro:
 - La comunicazione tempestiva di eventuali difficoltà che impediscono a un membro di completare uno o più compiti entro le scadenze stabilite
 - La comunicazione tempestiva delle difficoltà incontrate nello svolgimento di un compito, dell'incertezza su come procedere o di dubbi sulla qualità del proprio contributo
 - La comunicazione anticipata, e non immediatamente prima o dopo, di eventuali assenze durante lo *sprint*, cercando comunque di introdurre ulteriori assenze solo quando strettamente necessario.

4.1.8 *Sprint* 8: 08/07/2026 - 16/07/2026

Obiettivi e attività Le attività previste per l'ottavo *sprint*, ordinate in base alla priorità, sono le seguenti:

- Sviluppo completo e verifica del **PoC**
- Perfezionamento della documentazione, ad eccezione dell'**AdR**, già completata
- Implementazione delle correzioni individuate durante la verifica della documentazione nello *sprint* precedente.

Preventivo orario ed economico I ruoli assegnati sono: **Responsabile, Amministratore, Programmatore e Verificatore**.

<i>Sprint</i> 8	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol						6	6
Dario Pirrone		4					4
Edoardo Granziero						6	6
Marco Barbiero					10		10
Samuele Bertin					10		10
Sara Ristovic	5						5
Ore totali per ruolo	5	4	0	0	20	12	41

Tabella 51: *Preventivo orario - sprint* 8

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint 8</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	150 €	80 €	0 €	0 €	300 €	180 €	710 €

Tabella 52: *Preventivo economico - sprint 8*

Consuntivo È risultato un consumo orario maggiore di quello preventivato inizialmente per l'**Amministratore**, mentre per i **Progettisti** e **Verificatori** il consumo complessivo risulta uguale ma con una ripartizione oraria per membro diversa da quanto preventivato.

<i>Sprint 8</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol						4 (-2)	4
Dario Pirrone		5 (+1)					5
Edoardo Granziero						8 (+2)	8
Marco Barbiero					15 (+5)		15
Samuele Bertin					5 (-5)		5
Sara Ristovic	5						5
Ore totali per ruolo	5	5	0	0	20	12	42 (+1)

Tabella 53: *Consuntivo orario - sprint 8*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

<i>Sprint 8</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	150 €	100 €	0 €	0 €	300 €	180 €	730 €
Saldo a fine <i>sprint</i>	630 €	220 €	-150 €	2.225 €	1.770 €	1.635 €	6.330 €

Tabella 54: *Consuntivo economico - sprint 8*

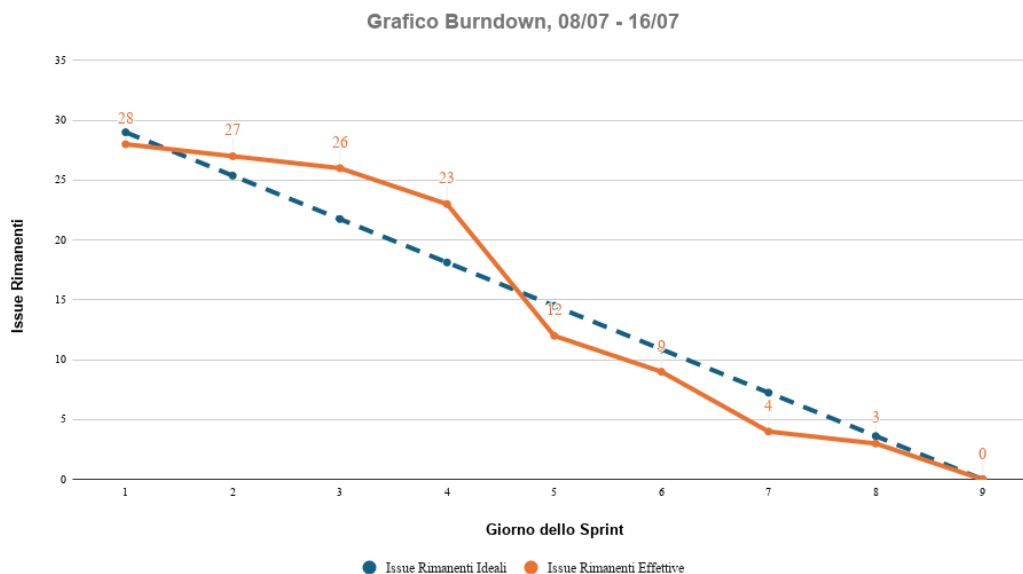


Figura 7: *Grafico Burndown - sprint 8*

Analisi dei rischi occorsi Durante lo svolgimento delle attività di verifica in parallelo da parte di molteplici membri, il gruppo ha riscontrato il rischio di Comunicazione Interna Inefficace (**RO2**). Nello specifico, la mancanza di una registrazione puntuale di chi stesse controllando quale sezione dello stesso documento ha causato incertezze sulla copertura dei controlli, rischiando di generare sovrapposizioni o, al contrario, di lasciare sezioni non verificate.

Retrospettiva Lo *sprint* si è concluso con il completamento di tutti i compiti pianificati, stando in tempi e budget simili a quanto preventivato, mostrando la solidità dell'approccio avuto, d'altra parte si sono presentate delle nuove problematiche che porteranno dei cambiamenti nei futuri *sprint*.

Cosa ha funzionato:

- ***Sprint* di durata 9 giorni:** Il gruppo è soddisfatto della durata ridotta dello *sprint*, in quanto consente un'organizzazione più continuativa del lavoro, migliore comunicazione e maggiore efficienza.

Migliorie per lo *sprint* 9:

- **Tracciamento formalizzato delle verifiche e responsabilità individuali:** Per snellire il lavoro in parallelo e garantire la completa tracciabilità delle revisioni, si è stabilito l'obbligo per ciascun verificatore di inserire il proprio nome nell'apposita tabella di versionamento in corrispondenza delle sezioni controllate. Questa modifica operativa permette di:
 - Eliminare il rischio di sovrapposizioni e duplicazione del lavoro tra verificatori.

- Garantire una visibilità immediata e in tempo reale sullo stato di avanzamento delle verifiche
- Chiarire le responsabilità individuali, garantendo che nessuna sezione del documento venga omessa.

4.1.9 *Sprint* 9: 17/07/2026 - 22/07/2026

Questo *Sprint* è stato interrotto la mattina del 22 luglio, anche se era stato pianificato per durare fino al 25 luglio. Ciò è successo perché il gruppo non ha superato la revisione **RTB** con il Prof. Cardin e di conseguenza ha dovuto chiudere lo *Sprint* e rivedere completamente le priorità.

I seguenti obiettivi e attività erano validi fino al momento della chiusura anticipata dello *Sprint*. Gli obiettivi e le attività aggiornati, stabiliti dopo la riunione **RTB** con il Prof. Cardin, sono riportati nella sezione dedicata allo *Sprint* 10.

Obiettivi e attività Le attività previste per il nono *Sprint*, ordinate in base alla priorità, sono le seguenti:

- Preparazione alla revisione **RTB** con il Prof. Cardin: creazione delle slide ed esercitazione dell'esposizione dei vari contenuti
- Controllo dei collegamenti tra documenti e dei termini del **Glossario**, oltre a un controllo contenutistico di alcune sezioni
- Aggiornamento del sito e dei vari PDF dei documenti esposti su di esso, portando il documento di **AdR** alla versione 1.0.0.

Preventivo orario ed economico I ruoli assegnati sono: **Responsabile**, **Amministratore**, **Programmatore** e **Verificatore**.

<i>Sprint</i> 9	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol						4	4
Dario Pirrone						7	7
Edoardo Granziero					5		5
Marco Barbiero	2						2
Samuele Bertin						6	6
Sara Ristovic		4					4
Ore totali per ruolo	2	4	0	0	5	17	28

Tabella 55: *Preventivo orario - Sprint* 9

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint 9</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	60 €	80 €	0 €	0 €	75 €	255 €	470 €

Tabella 56: *Preventivo economico - sprint 9*

Consuntivo È risultato un consumo orario complessivo significativamente inferiore a quanto preventivato inizialmente, a causa della chiusura anticipata dello *Sprint*.

<i>Sprint 9</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol						4	4
Dario Pirrone						3 (-4)	3
Edoardo Granziero					1 (-4)		1
Marco Barbiero	3 (+1)						3
Samuele Bertin						2 (-4)	2
Sara Ristovic		2 (-2)					2
Ore totali per ruolo	3	2	0	0	1	9	15 (-13)

Tabella 57: *Consuntivo orario - sprint 9*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

<i>Sprint 9</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	90 €	40 €	0 €	0 €	15 €	135 €	280 €
Saldo a fine <i>sprint</i>	540 €	180 €	-150 €	2.225 €	1.755 €	1.500 €	6.050 €

Tabella 58: *Consuntivo economico - sprint 9*

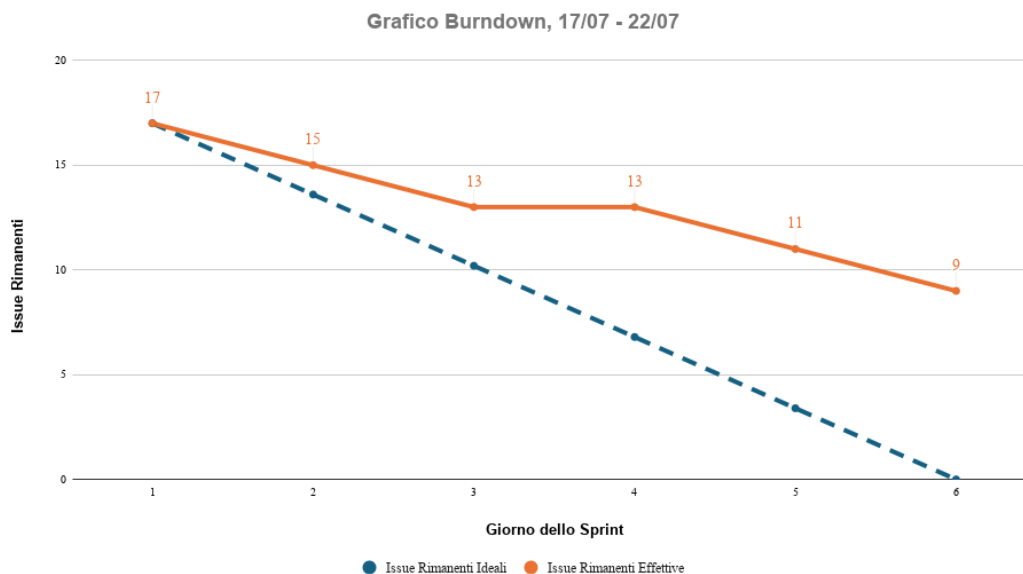


Figura 8: *Grafico Burndown - sprint 9*

Analisi dei rischi occorsi

- **Semaforo rosso all'RTB:** Il gruppo non ha superato la revisione **RTB** con il Prof. Cardin e, di conseguenza, ha dovuto fermarsi e procedere con il miglioramento del **PoC**. Questo ha prodotto un ritardo inatteso nell'avanzamento del progetto.

Retrospettiva Poiché lo *Sprint* è stato chiuso in anticipo, molti compiti non sono stati completati e sono stati temporaneamente sospesi o rinviati. Saranno completati quando i problemi individuati nel **PoC** saranno stati risolti.

Migliorie per lo *Sprint* 10

- **Comunicazione anticipata con i professori prima delle revisioni:** Come suggerito anche dal Prof. Vardanega, per mitigare il rischio che si verifichi nuovamente un semaforo rosso in futuro, il gruppo è incoraggiato a contattare i professori e chiedere domande e riscontro prima delle revisioni stesse. Ciò aiuterebbe il gruppo a identificare i problemi critici prima delle revisioni, evitando che possano portare a un semaforo rosso oppure a un voto basso.

4.1.10 *Sprint* 10: 23/07/2026 - 04/08/2026

Obiettivi e attività Le attività previste per il decimo *sprint*, ordinate in base alla priorità, sono le seguenti:

- riprogettazione del **PoC**, in modo da incorporare il maggior numero possibile delle tecnologie scelte
- codifica delle componenti nuove del **PoC**

Preventivo orario ed economico I ruoli assegnati sono: **Responsabile, Amministratore, Progettista, Programmatore e Verificatore**. In questo *sprint* si sperimenta per la prima volta l'assegnazione di più ruoli allo stesso membro del gruppo.

Sprint 10	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol					9		9
Dario Pirrone					13		13
Edoardo Granziero		1				3	4
Marco Barbiero				8			8
Samuele Bertin				10			10
Sara Ristovic	1					5	6
Ore totali per ruolo	1	1	0	18	22	8	50

Tabella 59: *Preventivo orario - sprint 10*

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

Sprint 10	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	30 €	20 €	0 €	450 €	330 €	120 €	950 €

Tabella 60: *Preventivo economico - sprint 10*

Consuntivo È risultato un consumo orario complessivo lievemente inferiore a quanto preventivato, in generale con meno ore spese nel ruolo di **Verificatore** e lievemente di più per il ruolo di **Programmatore**.

Sprint 10	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol					8 (-1)		8
Dario Pirrone					16 (+3)		16
Edoardo Granziero		0 (-1)				2 (-1)	2
Marco Barbiero				8			8
Samuele Bertin				10			10
Sara Ristovic	1					3 (-2)	4
Ore totali per ruolo	1	0	0	18	24	5	48 (-2)

Tabella 61: *Consuntivo orario - sprint 10*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

<i>Sprint</i> 10	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	30 €	0 €	0 €	450 €	360 €	75 €	915 €
Saldo a fine <i>sprint</i>	510 €	180 €	-150 €	1.775 €	1.395 €	1.425 €	5.135 €

Tabella 62: *Consuntivo economico - sprint 10*

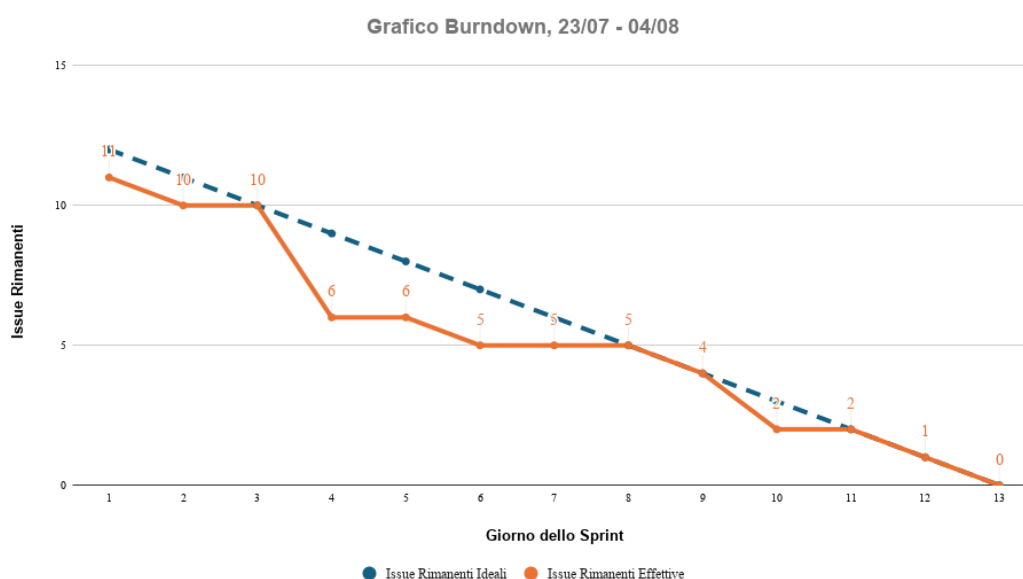


Figura 9: *Grafico Burndown - sprint 10*

Analisi dei rischi occorsi

- Scarsa Pianificazione (RO1) e Comunicazione Interna Inefficace (RO2):**
 Durante lo svolgimento dello *sprint*, l'organizzazione iniziale ha visto impegnati a pieno regime solo i membri assegnati ai ruoli di progettazione e poi di codifica, lasciando il resto del gruppo con compiti minimi da svolgere in quei giorni. Questa mancanza di pianificazione trasversale e di comunicazione ha portato all'accumulo di ritardi sul lungo termine, seppure minimi.

Retrospettiva Lo *sprint* si è concluso positivamente per quanto riguarda le tempistiche, chiudendo nei tempi previsti tutte le *issue*. L'obiettivo principale è stato raggiunto con l'ultimazione del nuovo **Proof of Concept (PoC)**, sebbene si siano evidenziate nuovamente delle lacune organizzative interne che andranno corrette immediatamente.

Cosa ha funzionato:

- **Solidità del nuovo PoC:** Nonostante le difficoltà organizzative, il team è soddisfatto del **PoC** realizzato. Il lavoro svolto non andrà perso, ma rappresenterà una solida base di partenza per lo sviluppo del **Minimum Viable Product (MVP)**, permettendo di riciclare diverso codice senza la necessità di ripartire da capo.

Migliorie per lo *Sprint* 11

- **Maggiore comunicazione e flessibilità:** È fondamentale incrementare la comunicazione all'interno del gruppo e la flessibilità a cambiamenti improvvisi. Per evitare il ripresentarsi dei rischi (**RO1** e **RO2**), si è deciso di stabilirsi su *sprint* di durata breve e flessibile alle necessità del momento; questo approccio aiuta a mantenere un contatto più costante tra i membri e a ripartire il carico di lavoro in modo più dinamico.

4.1.11 *Sprint* 11: 05/08/2026 - 07/08/2026

Obiettivi e attività Questo *sprint* sarà particolarmente corto e verticalmente incentrato sulla chiusura dei lavori in vista della revisione **RTB**. Le attività previste, ordinate in base alla priorità, sono le seguenti:

- Preparazione e svolgimento dell'incontro di dimostrazione del **PoC** con il Prof. Cardin
- Ripresa e completamento delle *issue* di verifica e correzione lasciate nel *backlog* dallo *sprint* 9, interrotto prematuramente (su **Glossario**, **NdP**, **PdQ** e **PdP**)
- Aggiornamento del sito e stesura della lettera di candidatura per la revisione **RTB** con il Prof. Tullio

Preventivo orario ed economico I ruoli assegnati per questo breve *sprint* conclusivo sono: **Responsabile**, **Amministratore** e **Verificatore**. Essendo uno *sprint* di rifinitura e correzione documenti, non sono previste ore per i ruoli di Analista, Progettista e Programmatore.

<i>Sprint</i> 11	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol						6	6
Dario Pirrone	2						2
Edoardo Granziero						2	2
Marco Barbiero		3					3
Samuele Bertin						6	6
Sara Ristovic						3	3
Ore totali per ruolo	2	3	0	0	0	17	22

Tabella 63: *Preventivo* orario - *sprint* 11

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint 11</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	60 €	60 €	0 €	0 €	0 €	255 €	375 €

Tabella 64: *Preventivo economico - sprint 11*

Consuntivo È risultato un consumo orario complessivo quasi corrispondente al preventivo, con solo un'ora in più per il ruolo di **Verificatore**.

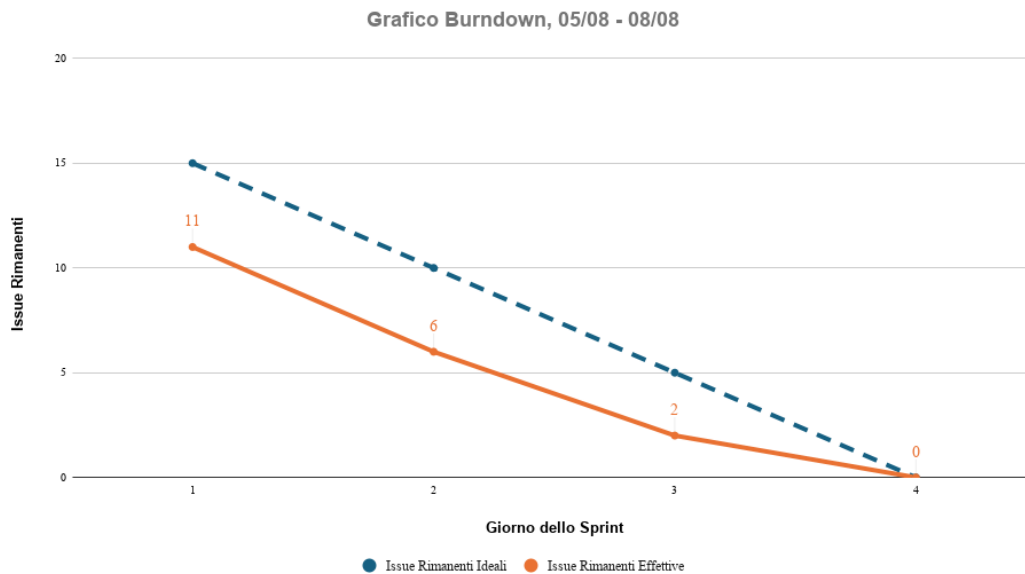
<i>Sprint 11</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol						5 (-1)	5
Dario Pirrone	2						2
Edoardo Granziero						4 (+2)	4
Marco Barbiero		3					3
Samuele Bertin						6	6
Sara Ristovic	1					3	3
Ore totali per ruolo	2	3	0	0	0	18 (+1)	23 (+1)

Tabella 65: *Consuntivo orario - sprint 11*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

<i>Sprint 11</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	60 €	60 €	0 €	0 €	0 €	270 €	390 €
Saldo a fine <i>sprint</i>	450 €	120 €	-150 €	1.775 €	1.395 €	1.115 €	4.745 €

Tabella 66: *Consuntivo economico - sprint 11*

Figura 10: *Grafico Burndown - sprint 11*

Retrospettiva Lo *sprint* è stato molto corto (4 gg) ma produttivo e, come dimostra il grafico *Burndown*, con una buona gestione dei compiti nel tempo.

Cosa ha funzionato:

- **Gestione dei compiti:** le *issue* avevano adeguata capillarità e sono state affrontate senza ritardi, cosa probabilmente dovuta anche alla scadenza ravvicinata.

Migliorie per lo *Sprint 12*

- **Mantenere alto il livello di impegno:** lo *sprint 12* sarà il primo della fase **PB**. Con cognizione del ritardo accumulato, sarà importante far valere al meglio il tempo a disposizione, nell'ottica di non introdurre ulteriore ritardo ma anzi di riuscire a recuperarne una parte.

4.1.12 Consuntivo RTB

Ore spese

RTB	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol	1	5	11	3	8	13	41
Dario Pirrone	6	9	26	0	16	6	63
Edoardo Granziero	4	12	3	0	1	19	39
Marco Barbiero	3	6	8	24	15	4	60
Samuele Bertin	14	4	4	10	5	12	49
Sara Ristovic	11	6	20	0	0	19	56
Ore totali per ruolo	39	42	72	37	45	73	308

Tabella 67: Consuntivo ore spese - RTB

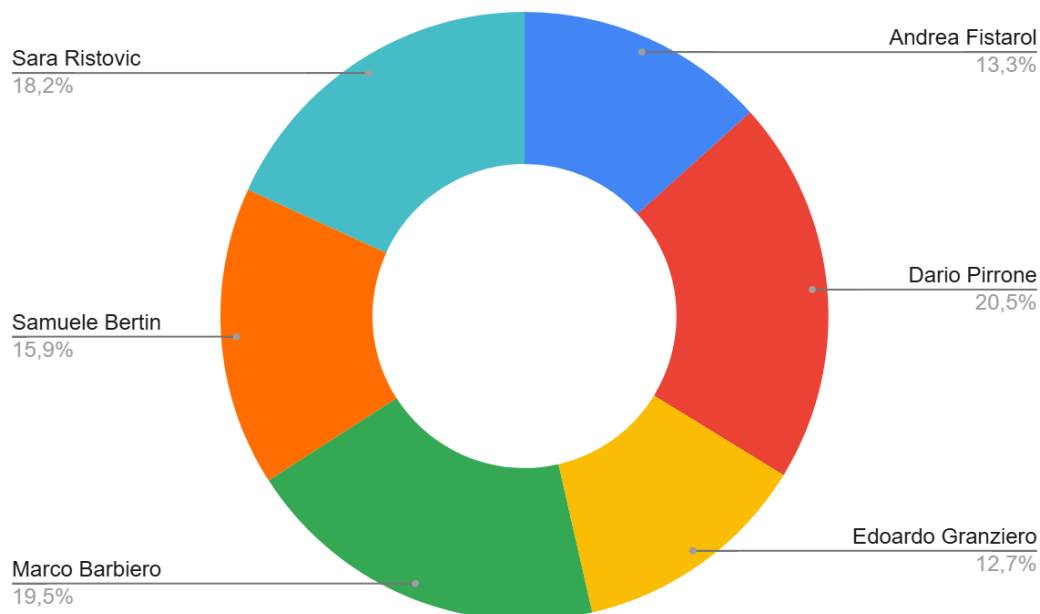
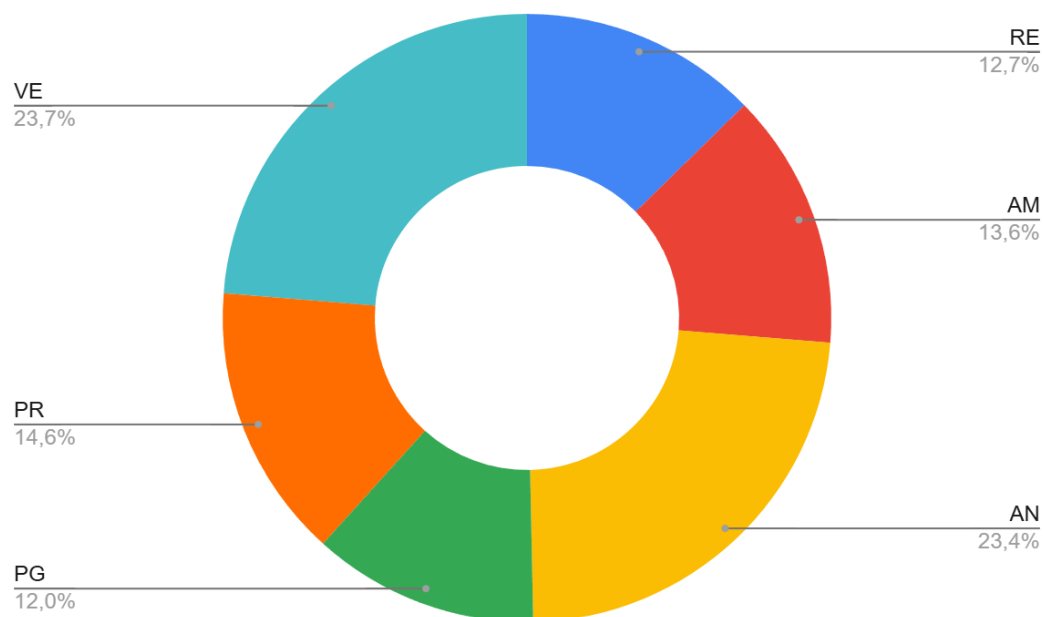


Figura 11: Suddivisione oraria per membro - RTB

Figura 12: Suddivisione oraria per ruolo - **RTB****Ore rimanenti**

RTB	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol	8	3	0	15	15	12	53
Dario Pirrone	3	-1	-15	18	7	19	31
Edoardo Granziero	5	-4	8	18	22	6	55
Marco Barbiero	6	2	3	-6	8	21	34
Samuele Bertin	-5	4	7	8	18	13	45
Sara Ristovic	-2	2	-9	18	23	6	38
Ore totali per ruolo	15	6	-6	71	93	77	256

Tabella 68: *Consuntivo* ore rimanenti - **RTB****Costi affrontati**

RTB	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	1.170 €	840 €	1.800 €	925 €	975 €	1.095 €	6.505 €
Saldo a fine RTB	450 €	120 €	-150 €	1.775 €	1.395 €	1.115 €	4.745 €

Tabella 69: *Consuntivo* economico - **RTB**

Considerazioni I dati del *consuntivo*, uniti a quelli del *Cruscotto di Verifica*, indicano un eccesso di costi rispetto al valore raggiunto e un ritardo pericoloso. La situazione, però, non è irreversibile. Per il problema del budget, verrà attuata una riduzione dello scope del progetto con l'esclusione di alcuni requisiti non obbligatori dall'**MVP**; un fattore positivo sarà la preponderanza, nel prossimo periodo, dei ruoli del **Programmatore** e del **Verificatore** con il loro costo orario ridotto (15€). Per un ulteriore contenimento dei costi e per evitare di accumulare altro ritardo, o persino per recuperarne una parte, è necessario un aumento della produttività oraria, affiancato da adeguata pianificazione e organizzazione.

4.2 Product Baseline (PB)

4.2.1 *Sprint* 12: 08/08/2026 - 14/08/2026

Obiettivi e attività Questo *sprint* avrà una lunghezza standard (7 gg), dopo l'eccezione di quello precedente. Le attività saranno incentrate sull'avvio della fase **PB**, con la progettazione del sistema, e sull'incontro col prof. Vardanega. Di seguito le attività individuate:

- Ultimo controllo formale di correttezza della documentazione; preparazione e richiesta di incontro con il prof. Vardanega.
- Decidere quali requisiti desiderabili o opzionali soddisfare.
- Progettazione del sistema, partendo da valutazioni sul riuso di parti o soluzioni del **PoC** e integrando le parti escluse, come l'**orchestratore** e l'infrastruttura **AWS**.

Preventivo orario ed economico I ruoli assegnati sono: **Responsabile**, **Amministratore**, **Progettista** e **Verificatore**. Il focus dello *sprint* è sulla progettazione, questo motiva il gran numero di ore assegnate ai **Progettisti** e l'assenza di **Programmatore**.

<i>Sprint</i> 12	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol	3						3
Dario Pirrone				10			10
Edoardo Granziero						4	4
Marco Barbiero		2				7	9
Samuele Bertin				10			10
Sara Ristovic				10			10
Ore totali per ruolo	3	2	0	30	0	11	46

Tabella 70: *Preventivo* orario - *sprint* 12

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint 12</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	90 €	40 €	0 €	750 €	0 €	165 €	1.045 €

Tabella 71: *Preventivo economico - sprint 12*

Consuntivo È stata registrata una notevole carenza di ore rispetto al preventivo, ben 11 in meno. In parte sono dovute a una sovrastima dei tempi necessari ma principalmente sono da imputare a un progresso più difficoltoso del previsto da parte di Ristovic.

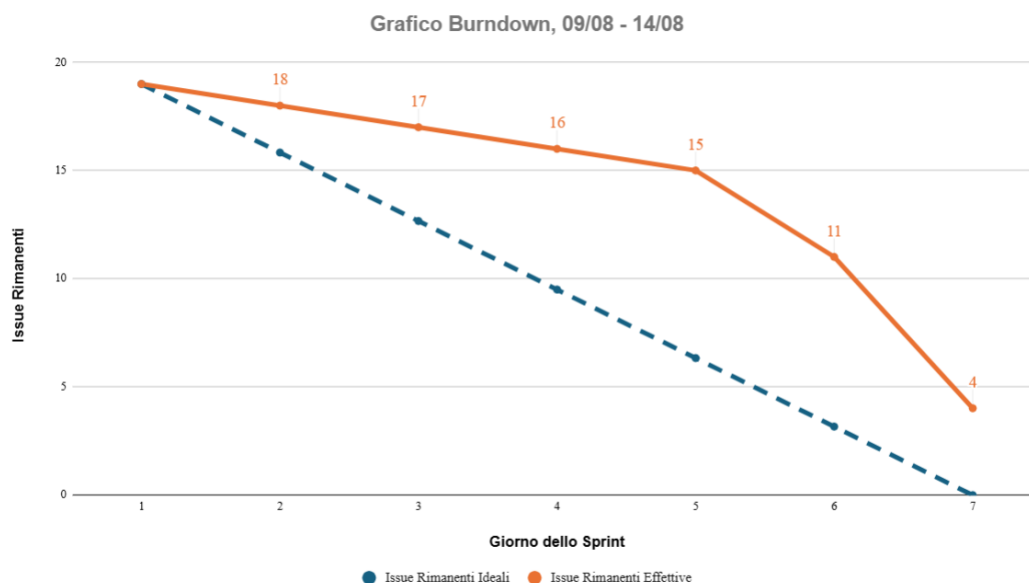
<i>Sprint 12</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol	3						3
Dario Pirrone				9 (-1)			9
Edoardo Granziero						4	4
Marco Barbiero		1 (-1)				5 (-2)	6
Samuele Bertin				10			10
Sara Ristovic				3 (-7)			3
Ore totali per ruolo	3	1	0	22	0	9	35 (-11)

Tabella 72: *Consuntivo orario - sprint 12*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

<i>Sprint 12</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	90 €	20 €	0 €	550 €	0 €	135 €	795 €
Saldo a fine sprint	360 €	100 €	-150 €	1.225 €	1.395 €	1.020 €	3.950 €

Tabella 73: *Consuntivo economico - sprint 12*

Figura 13: *Grafico Burndown - sprint 12*

Analisi dei rischi occorsi

- **Comunicazione Interna Inefficace (R02):** alcune difficoltà sono emerse tardivamente.
- **Sottostima delle Attività (R04):** alcune attività hanno richiesto più tempo del previsto.

Retrospettiva Il grafico *Burndown* mostra un procedimento non ideale dello *sprint*, molti compiti sono stati conclusi solo l'ultimo giorno, togliendo spazio alla verifica. È stato uno *sprint* ambizioso, in cui è stato previsto di impiegare tante ore per la progettazione per cercare di rispettare la scadenza del 19 agosto. Da una parte, ne sarebbero servite ancora di più per completare anche l'unico compito davvero avanzato, dall'altra è mancata produttività. 3 delle 4 *issue* non completate dipendevano da condizioni che non si sono verificate nel corso dello *sprint* ovvero la ricezione formale del "semaforo verde" dopo il colloquio **TB** e il successivo colloquio **RTB**.

Migliorie per lo *Sprint 13*

- **Massimizzare lo sforzo:** è necessario il massimo impegno per scongiurare l'accumulo di ulteriore ritardo.
- **Attenta pianificazione:** è necessario rendere i preventivi più accurati. Va incentivata la discussione per ogni compito e vanno introdotte metriche più oggettive per la stima.

- **Comunicazione e allineamento:** ogni mancata comunicazione può essere altro ritardo. Non basta più la garanzia individuale, il **Responsabile** deve farsi carico di ottenere aggiornamenti frequenti dai membri.

4.2.2 *Sprint* 13: 15/08/2026 - 21/08/2026

Obiettivi e attività Questo *sprint* avrà una lunghezza standard (7 gg). Le attività saranno incentrate sul completamento della progettazione del sistema, prevista da questo documento per mercoledì il 19 agosto, predisponendo contestualmente l'avvio della fase di programmazione. Sarà anche lo *sprint* del colloquio col Prof. Vardanega e di conclusione formale della fase **RTB**. Di seguito le attività individuate:

- Preparazione, richiesta e incontro con il prof. Vardanega, dopo il rinvio dall'ultimo *sprint*.
- Termine della progettazione del sistema, in particolare del *backend*, dei *design pattern*, dei test e integrazione delle parti.
- Normazione dei processi di implementazione del prodotto: codifica, test, strumenti di *build*, *workflow*.

Preventivo orario ed economico I ruoli assegnati sono: **Responsabile**, **Amministratore**, **Progettista**, **Programmatore** e **Verificatore**. Il focus dello *sprint* è ancora sulla progettazione, ma è previsto e auspicato l'inizio della fase di programmazione.

<i>Sprint</i> 13	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol	2	1					3
Dario Pirrone						3	3
Edoardo Granziero				3	8		11
Marco Barbiero						7	7
Samuele Bertin				8	2		10
Sara Ristovic				10			10
Ore totali per ruolo	2	1	-	19	10	10	42

Tabella 74: *Preventivo* orario - *sprint* 13

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint</i> 13	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	60 €	20 €	0 €	475 €	150 €	150 €	855 €

Tabella 75: *Preventivo* economico - *sprint* 13

Consuntivo

#	Descrizione	Stato
223	Termine della progettazione del <i>backend</i> per soddisfare tutti i requisiti	80%
224	Progettazione di test esaustivi	50%
225	Progettazione dell'integrazione tra <i>backend</i> , <i>frontend</i> e <i>AWS</i>	66%
226	Creazione del grafico <i>Burndown</i> per lo <i>sprint</i> 13	Completata
227	Scrittura di norme di codifica dettagliate, procedure per i test unitari e di integrazione, scelta e uso degli strumenti di <i>build</i>	Completata
228	Scrittura norme per le convenzioni <i>Git Flow</i> nella gestione dei <i>branch</i> e configurazione delle <i>pipeline</i> di <i>CI/CD</i>	Completata
229	Stesura del verbale del 14/08	Completata
230	Stesura del Diario di Bordo del 21/08	Completata
231	Scrittura di <i>consuntivo</i> dello <i>sprint</i> 12 e <i>preventivo</i> dello <i>sprint</i> 13	Completata
220	Definizione dei <i>design pattern</i> partendo da quelli convalidati nel PoC	Completata
210	Preparazione delle slide per l'incontro con il Prof. Vardanega	Completata
212	Applicazione delle correzioni del Prof. Cardin all' AdR , portando il documento alla versione 2.0.0	0%
214	Applicazione delle modifiche ai documenti secondo le indicazioni del Prof. Vardanega	15%

Tabella 76: Attività svolte - *sprint* 13**Note sui mancati completamenti**

- **223**: non ultimato per sottostima del lavoro necessario.
- **224**: fermato per mancanza di dettagli progettuali.
- **225**: in attesa del completamento di **223**.
- **212**: non iniziato per bassa priorità.
- **214**: corretto solo il template dei verbali, resto non fatto per bassa priorità.

<i>Sprint 13</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
A. Fistarol	4 (+2)	1	-	-	-	-	5 (+2)
D. Pirrone	-	-	-	-	-	2 (-1)	2 (-1)
E. Granziero	-	-	-	3	10 (+2)	-	13 (+2)
M. Barbiero	-	-	-	-	-	7	7 (0)
S. Bertin	-	-	-	10 (+2)	0 (-2)	-	10 (0)
S. Ristovic	-	-	-	10 (+2)	-	-	10 (+2)
Ore totali	4 (+2)	1	0	23 (+4)	10	9 (-1)	47 (+5)

Tabella 77: Consuntivo orario - *sprint 13*

<i>Sprint 13</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	120 €	20 €	0 €	575 €	150 €	135 €	1000 €
Δ preventivo	+60 €	0 €	0 €	+100 €	0 €	-15 €	+145 €
Saldo a fine <i>sprint</i>	240 €	80 €	-150 €	650 €	1.245 €	885 €	2.950 €

Tabella 78: Consuntivo economico - *sprint 13*

Retrospettiva

Il grado di completamento delle attività continua ad essere aleatorio. A parte i test, che comunque non sono ultimati, i progettisti non sono riusciti a concludere il loro lavoro entro il 19 e iniziare a porre le basi per la codifica. La ragione è sempre l'incapacità di stimare la durata dei compiti, dovuta alla mancata discussione su come questi debbano essere svolti. Il ciclo è sempre lo stesso: si decide cosa fare, lo si assegna e poi ognuno cerca di capire come deve svolgere il proprio compito, prima e durante l'esecuzione. Tuttavia, in fase di pianificazione, ogni stima è completamente inutile, non si ha idea di cosa ci sia da fare nella pratica. Un ulteriore problema causato da questo modo di procedere è il rischio di ritrovarsi con prodotti non idonei in fase di verifica o ancora successivamente, quando ci si può rendere conto che quanto fatto da un membro non sia adeguato o ai fini o alla prassi, con annessi i costi che una correzione può comportare. Alla luce di un ritardo già molto significativo, se ne sta accumulando altro.

Necessaria la normalizzazione del saldo economico, cioè della somma negativa del ruolo **Analista**, in quanto il ruolo e lo sfioramento delle ore previste dal *preventivo* iniziale non son più rilevanti in questa fase del progetto.

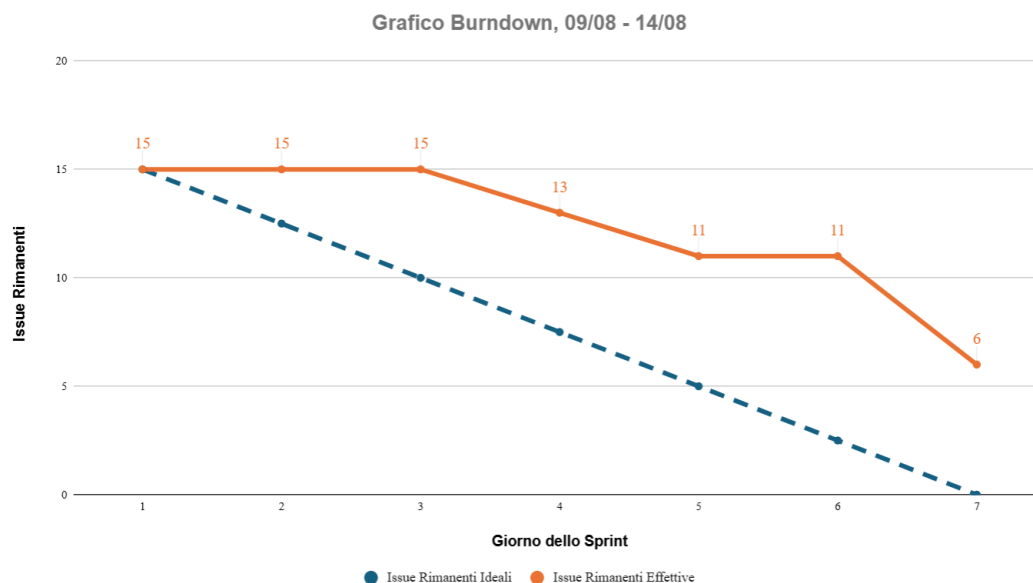


Figura 14: *Grafico Burndown - sprint 13*

Misure Correttive

- Analizzare e programmare le restanti attività di progettazione per concluderle entro il 23/08.
- Ogni membro deve arrivare alla riunione di fine *sprint* (il 31/08) con già idea delle prossime attività.
- Dedicare più tempo alla discussione delle attività e assicurarsi che oltre al cosa sia definito il come, anteriormente all'esecuzione.

Analisi dei Rischi

- **RO1, RO4:** ricorrenti i rischi di Scarsa Pianificazione e Sottostima delle Attività. Le precauzioni si dimostrano inefficaci o mal applicate, la loro pericolosità invece aumenta per il ritardo accumulato - quella di RO4 è stata aumentata a Alta.
- **(Nuovo) RO8 - Riunioni Inefficaci:** un altro aspetto dei rischi sopra è che le riunioni preposte alla pianificazione, quelle di fine/inizio *sprint*, non sono efficaci. La loro durata non è proporzionata alla necessità ma sottoposta alla disponibilità dei membri. Se le riunioni vengono viste come un peso, allora diventa un peso anche una corretta organizzazione, e ciò non è possibile. È essenziale trarre il massimo giovamento da ogni occasione di discussione interna e quelle di pianificazione devono essere efficaci, pena il ripresentarsi di rischi ricorrenti. D'ora in poi andrà concordato in anticipo un Ordine del Giorno (OdG) per ogni riunione e ogni punto andrà affrontato. Ciascun membro dovrà prepararsi in modo appropriato alla discussione e dovrà dedicarvi il suo tempo, rispetto a una durata della riunione congrua al numero e al peso dei punti all'OdG.

Miglioramento della pianificazione futura

Breve termine

- Da aspettarsi un ritardo di 4 gg per la conclusione della fase di codifica, precedentemente prevista al 31/08, ora ragionevole aspettarsi al 4/09. Prima di agire, monitorare lo sviluppo durante lo *sprint*.

Lungo termine

- Riallineamento del *preventivo* a finire saldando il debito dell'**Analista** e spostando ore in eccesso dal **Progettista** agli altri ruoli in carenza, come **Responsabile** e **Amministratore**.
- La data della *milestone* "Test e affinamento" è da posticipare di 7 gg all'11/09, più realistica dati i ritardi.
- La data di consegna (21/09), già pessimistica, può essere mantenuta.

Preventivo a Finire

Per ruolo	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Ore	11	13	0	3	86	66	179
Costo	330 €	260 €	0 €	75 €	1.290 €	990 €	2.945 €
Δ PaF prec.	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Δ ore	+3	+9	+6	-23	+3	+7	+5
Δ costo	+90 €	+180 €	+150 €	-575 €	+45 €	+105 €	-5 €

Tabella 79: Nuovo *Preventivo* a Finire - *sprint* 13

Membro	Ore rimaste (su 94)
Andrea Fistarol	45
Dario Pirrone	20
Edoardo Granziero	38
Marco Barbiero	21
Samuele Bertin	25
Sara Ristovic	25

Tabella 80: Ore rimaste - *sprint* 13

4.3 *Sprint 14: 22/08/2026 - 31/08/2026*

Obbiettivi e attività Lo *sprint* durerà 10 gg e il suo termine corrisponde con quello previsto per la fase di codifica dell'**MVP**. Infatti, il focus delle attività è appunto la traduzione in codice delle scelte progettuali. Seguono le attività programmate.

- Conclusione della progettazione del *backend* e integrazione progettuale, entro e non oltre domenica 23.
- Codifica di *frontend*, *backend*, *DB* e agenti.
- Configurazione dei servizi *AWS*.
- Predisposizione dei *workflow* di *CI/CD* e della *repository* per l'**MVP**.

<i>Sprint 14</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol	5	5	-	-	-	-	10
Dario Pirrone	-	-	-	-	8	-	8
Edoardo Granziero	-	-	-	-	-	8	8
Marco Barbiero	-	-	-	-	15	-	15
Samuele Bertin	-	-	-	-	20	-	20
Sara Ristovic	-	-	-	2	11	-	13
Ore totali per ruolo	5	5	0	2	54	8	74

Tabella 81: *Preventivo orario - sprint 14*

Preventivo orario ed economico Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint 14</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30€	20€	25€	25€	15€	15€	/
Costo totale	150€	100€	0€	50€	810€	120€	1.230€

Tabella 82: *Preventivo economico - sprint 14*